

Spørgsmål 4

For at besvare dette spørgsmål, vil jeg først inddrage Aschwanden og herefter koble Nelson på. Derudover vil jeg inddrage Bergenholtz og Buschs koncept om selv-falsificerende teorier.

Dét, at man ikke kan få samme resultat som tidligere, betyder ikke nødvendigvis at de tidligere studier er falske. Aschwanden mener, at man tager subjektive valg i sin forskning, hvilket kan påvirke resultaterne man opnår. (Aschwanden, 2015). Hun forklarer i sin artikel *"Science Isn't Broken"* (2021) et eksempel på et studie udført af Brian Nosek, der indebar 29 forskellige hold forskere, der skulle undersøge hvorvidt mørkhudet fodboldspillere fik flere røde kort end spillere med lys hud. Der blev på tværs af forskningsholdene brugt mange forskellige metoder til at undersøge dette, og ligeledes fik de forskellige resultater på baggrund af det samme data. (Aschwanden, 2015, s. 6-8).

Dette kan gøre sig gældende i denne situation. Forskerne i 1990 har taget subjektive valg deres studier, og det har forskerne fra 2020 ligeledes gjort, hvilket kan forårsage at man ikke længere kan finde den samme kausale sammenhæng, hvilket Aschwanden også beskriver: *"The variability in results wasn't due to fraud or sloppy work. (...). Even the most skilled researchers must make subjective choices that have a huge impact on the results they find."* (Aschwanden, 2015, s. 7).

Derfor betyder, det ikke nødvendigvis at de tidligere studier er falske og ikke valide, det betyder bare at man kan have taget forskellige valg ift. metode, der gør at man får forskellige resultater i 1990 og 2020.

I eksemplet er det oplyst, at det samme overordnet forskningsdesign følger de tidligere studier, men det betyder ikke at der er samme forskningsmetoder. Det vil sige metodiske forskellge kan have gjort at man ikke længere kan konkludere samme kausale sammenhæng. Derudover ser Aschwanden også en sandhed som midlertidig. Det vil sige, det man ved på det pågældende tidspunkt er den bedste formidling af sandheden, og det er det man kan forholde sig til: *"Every result is a temporary truth, one that's subject to change when someone else comes along to build, test and analyze anew."* (Aschwanden, 2015, s. 8). Dermed kommer der også et historisk element ind og have indflydelse. Da man i 1990'erne fandt en kausal sammenhæng mellem A og B, var det formentligt på daværende tidspunkt

sandt, men det kan være denne ikke gælder mere, fordi omstændighederne eller forudsætningerne har ændret sig.

Det kan også være et spørgsmål om variable. Det er ikke sikkert at det er metodiske forskelle der har gjort forskellen. Det er oplyst, at der er brugt data fra flere lande i 2020-studierne, det vil sige variablerne har ændret sig. Ashwanden forklarer et eksempel fra amerikansk politik; hvis man ville undersøge hvilket parti i USA der havde størst effekt på økonomien, var der over 1.800 kombinationer af variable, hvoraf 1.078 af dem gav en signifikant p-værdi. (Ashwanden, 2015, s. 4). Det betyder, at sammensætningen af variable, hvor der i dette tilfælde er inddraget flere, kan også have indflydelse på hvorvidt man finder en kausal sammenhæng eller ikke. Dette understreger yderligere, at de tidligere studier ikke nødvendigvis er falske eller ikke-valide.

Nelson taler også for, at man ikke kan overføre de samme love til erhvervsøkonomien som man kan i f.eks. fysikkens verden. (Nelson, 2016). Man kan altså ikke se resultatet i 1990 som en universel lov, der vil gøre sig gældende for evigt.

Dette skyldes, at man i dette videnskabsfelt arbejder med meget heterogene og dynamiske variable. Det er variable, der kan være sværere at definere og det er entiteter der ændrer sig over tid. Nelson forklarer, hvordan dynamikken i de entiteter man arbejder med hurtigt kan ændre sig, og dermed kan forholdene forandre sig og give andre resultater over tid: *"And the social sciences also have to face the problem that the subject matter they study often change over time, and hence both the entities they study and the basic causal relationships affecting these variables may be different today than they were last year, or a decade ago."* (Nelson, 2016, s. 1698).

I og med man i erhvervsøkonomien arbejder med heterogene variable, der kan være svære at definere, kan dette have stor indflydelse på de resultater man opnår - er man her sikker på at man har defineret A og B i 2020 på samme måde som i 1990? Endnu mere centralt er det, at man har variable der ændrer sig over tid, og derfor kan resultaterne fra 1990 meget vel have været sande dengang, men grundet forandring og forandring i interaktioner, kan det også have stor påvirket hvorfor den kausale sammenhæng man fandt i 90'erne ikke længere kan findes i 2020.

Ifølge Bergenholtz & Busch kan en teori også være selvfalsificerende, hvor man har en teori der er sand, teorien bliver meldt ud og medfører en adfærdsændring, hvorfor teorien ikke

længere er sand: *"Finally, a concept less discussed in the literature is the potential selffalsifying nature of a theory (or counter-performativity cf. MacKenzie 2004), where a prophecy leads to behaviour that makes the belief not true"* (Bergenholtz & Busch, 2015, s. 5). Dette kan også være gældende for de to studier. Teorien kan have været sand i 90'erne hvor teorien er blevet meldt ud, hvilket har forårsaget en ændring i adfærd, og teorien derfor ikke længere kan understøttes og genskabes. Men det gør heller ikke det oprindelige studie mindre sand da det blev udført.

For at opsamle taler det ovenstående altså for, at man ikke kan diskreditere de tidligere studier som falske og ikke-valide. Det kan skyldes flere forskellige faktorer, at man ikke længere har samme kausale sammenhæng. Det kan bl.a. være den metodiske tilgang i selve studiet, udvælgelse og definering af variable, forandring/udvikling i variable eller kan det have været en selv-falsificerende teori. Det vil sige, at studierne har formentligt fundet en korrekt kausal sammenhæng i 1990, og har derfor været sande og valide.

Spørgsmål 5

For at besvare om Kuhns position placerer sig mest op af positivisme, postpositivisme eller konstruktivisme vil jeg først gennemgå de 3 paradigmer overordnet.

Positivister ser sig selv i en uafhængig social erhvervsøkonomisk verden, og ser videnskaben som en lineær og kumulativ proces. De har en realistisk ontologi, hvor man mener at der

findes en realistisk verden, og man skal søge og afdække nogle generelle love og mekanismer: *"The basic belief system of positivism is rooted in a realist ontology, that is, the belief that there exists a reality out there, driven by immutable natural laws."* (Guba, 1990, s. 19). Man kan altså måle, forklare og komme med forudsigelser på baggrund af de love man finder.

Alt dette eksisterer eksternt, og derfor bør man kunne nå frem til en entydig sandhed. Det betyder, at man kan have stor tillid de resultater man opnår, netop fordi det er muligt at komme frem til en sandhed, hvilket kendetegnes som positivisters epistemologi.

Metodologisk betyder det, at man skal være fluen på væggen, for ikke at påvirke det man måler. (Guba 1990).

Postpositivister tager et overlap med positivister, og mener at der er nogle generelle mekanismer der styrer verdenen, men mener derimod, rent ontologisk at man kan komme tæt på en sandhed, men ikke en endegyldig sandhed: *"The essence of this position is that, although a real world driven by a real natural cause exists, it is impossible for humans truly to perceive it with their imperfect sensory and intellectual mechanisms."* (Guba, 1990, s. 20). Deres epistemologi anerkender, at man kommer til at påvirke sine resultater, på baggrund af den måde man spørger. Man må altså forsøge at være så objektiv som muligt, men man ved at man ikke når frem til fuld objektivitet, fordi man ser verden gennem teoretiske briller, hvilket er kendetegnet i deres metodologi. (Guba 1990).

Konstruktivister har et helt andet syn end positivister. De mener, at der er ingen perfekt måling og ingen perfekt ekstern teoretisk verden. Man ved, at man har skabt de teorier man har, man har skabt de institutioner man måler på, og derfor skaber man hele den teoretiske verden. Ontologisk betyder det, at man ikke kan komme frem til et endegyldigt svar, fordi man påvirker sine resultater, ud fra de valg man tager. Valgene man tager undervejs, er med til at forme resultatet - dette siger deres epistemologi er acceptabelt, og det er helt anerkendt at man ikke kan finde et endegyldigt korrekt svar. Metodologisk har det den betydning, at man har anerkendt at man ikke kan opnå en universel sandhed eller universelle love at følge, så længe man er eksplicit i de valg man tager undervejs, er det nok. (Guba 1990).

Før Kuhn kom til med sine ideer, var videnskaben domineret af (logisk) positivisme, hvilket Kuhn gik ind og udfordrede tankerne omkring. Som nævnt ovenfor, så man her videnskaben som en kumulativ og lineær proces. De mente derfor ikke, at det var relevant at se på

historisk videnskab, da enhver ny teori burde være bedre end ældre teorier, og man tænkte ældre videnskab som subjektivt. (PoS 5). Dette gjorde Kuhn op med, og mente at dette var en naiv tilgang: *"Insufficient attention to the history of science had led the positivists to form an inaccurate and naïve picture of the scientific enterprise, he maintained."* (PoS 5, s. 81). På dette parameter er Kuhn i høj grad uenig med positivist, og yderligere stillede Kuhn også spørgsmål til hvorvidt man kunne opnå en objektiv sandhed: *"Moreover, Kuhn questioned whether the concept of objective truth actually makes sense at all."* (PoS 5, s. 84). Han mente ikke, at det var så sandsynligt at komme frem til en objektiv sandhed, og at sandheden ville blive relativ til ens paradigme, hvorfor han også i høj grad var uenige med positivismens påstand om perfekt objektivitet.

Kuhns synspunkter blev efterfølgende beskyldt for at være relativistiske, (Kuhn Postscript), hvilket vil tale for en konstruktivistisk tilgang. Dette er han til en vis grad enig med, i forhold til kulturen og kulturens udvikling, men han mener ikke at selve videnskaben er fuldt ud relativistisk: *"Applied to culture and its development that position is relativistic. But applied to science it may not be, and it may not be, and it is in any case far from mere relativism in a respect that its critics have failed to see."* (Kuhn, Postscript, s. 205).

Det vil sige Kuhn falder ind i en blanding mellem postpositivisme og konstruktivisme. Men han er klar over, at teorier og paradigmer er konstrueret, og ikke repræsenterer virkeligheden som den præcis er. Det vil sige, han anerkender at data er subjektivt og den måde hvorpå man indsamlet sit data er subjektivt og farvet af de valg man tager undervejs: *"But Kuhn argued that the ideal of theory-neutrality is an illusion - data are invariably contaminated by the theoretical assumptions."* (PoS 5, s. 88) Denne tilgang til data, er en mere konstruktivistisk tilgang.

På baggrund af ovenstående vurderes det derfor, at Kuhns position placerer sig som en blanding af postpositivisme og konstruktivisme. Kuhn er meget åbenlyst uenig med positivismen, men er enig med postpositivisternes tilgang til i den forstand; at man kan komme med bedre forklaringer, men hans tilgang til data og teori er mere konstruktivistisk; han anerkender at data og dataindsamling er subjektivt, og vi vil påvirke dette med de valg man tager undervejs.

Spørgsmål 6

Her vil jeg først komme med en kort forklaring af de centrale punkter fra Feldman-Barrett, for efterfølgende at vurdere hvorvidt der er flest ligheder med Nelson, Aschwanden eller Kuhn.

Feldman-Barrett kommer først og fremmest med en beskrivelse af en mekanistisk tankegang, hvor man tror på, at man kan isolere en faktor, undersøge den ene faktor, og finde en effekt - og dette bør man kunne gøre uanset omstændighederne og omgivelserne. Det vil sige uanset hvad tid på dagen, hvilket land, deltagernes demografi mm. (Feldman-Barrett, 2021). Her behandles alt variation omkring den ene faktor som støj, og tages ikke med som noget relevant.

Dog mener Feldman-Barrett at det er ret urealistisk at tro på, at man kan finde en adfærd på baggrund af få faktorer: *"A more realistic assumption, however, is that psychological outcomes do not arise from a few simple, strong factors in the first place. They emerge from an intricate web of many weak, interacting factors."* (Feldman-Barrett, 2021, s. 1). Hun mener, at man ikke kan isolere en faktor og finde en reel adfærd, men at den skal findes i en social kontekst, fordi at adfærd sker i et spind af mange interagerende faktorer. Dette beskriver hun som et "complexity mind-set", og mener at man skal se mennesker som *"complex, dynamic systems."* (Feldman-Barrett, 2021, s. 2).

Ud af de tre nævnte forfattere, har det overordnede budskab i Feldman-Barrett flest ligheder med Nelson. Nelson og Feldman-Barrett har bl.a. store ligheder i deres forklaringer om at mennesker er dynamiske og heterogene. Nelson argumenterer for, at i socialvidenskaben arbejder man med heterogene variable og variable der ændrer sig over tid. (Nelson, 2016). Den samme opfattelse har Feldman-Barrett, der som jf. ovenfor, beskriver mennesker som komplekse og dynamiske systemer. Her er de enige om at man ikke kan se mennesker som statiske, og man skal anerkende at det kan være svært at definere variable inden for erhvervsøkonomi, og man skal have for øje at de ændrer sig over tid.

Derudover mener de også begge at man ikke får et helt realistisk billede af at se mennesker med et mekanistisk mind-set. Hvis man vil forstå en adfærd, skal man anerkende at de er heterogene og dynamiske. To citater der understreger både Nelson og Feldman-Barretts pointer er bl.a.: *"The lesson I am trying to highlight is that there are significant limitations in what one can learn from applying methods of research that yield relatively sharp conclusions*

when applied in contexts where the alternatives being explored are relatively homogeneous and the forces working on them relatively constant or controllable, to contexts where these conditions do not hold.” (Nelson, 2016, s. 1700) og Feldman-Barrett: “If we treat the brain and body like simple mechanistic systems, targeting one or two variables and leaving the rest unmeasured, then the impact of that fuller web of weak factors masquerades as a failure to replicate.” (Feldman-Barrett, 2021, s. 2)

Her taler de begge for at hvis man ser mennesker som statiske og ikke medtager den kompleksitet og dynamik der er i mennesker, får man en begrænset adgang til viden. Det vil altså ikke give et komplet billede af en adfærd, fordi man går glip af noget af den forklaringskraft der kan være i dét, man vil anse som værende støj, hvis man kontrollerer for de faktorer.

Feldman-Barrett og Nelson kommer altså med nogle af de samme overordnet pointer; at de entiteter man arbejder med skal anerkendes som værende heterogene, dynamiske og komplekse, og hvis man ser bort fra dette, får man ikke et realistisk billede af en adfærd. Man skal inkludere dette, og ikke anse det som støj, fordi det har for det meste en indflydelse, og ved at undlade dette bliver resultaterne mindre brugbare i praksis. Og det er vigtigt at have resultater man kan bruge i praksis. Selvom et studie kan være udført med høj metodisk kvalitet, det som Vermuelen vil kategorisere som ”rigor” (Vermuelen, 2015), kan det mangle relevans, og så er ens resultater pludseligt ikke særlig brugbare. Ofte sker det, at forskning mangler relevans, fordi det udelukker vigtige virkelighedsfaktorer, hvilket man netop gør ved at have et mekanistisk mind-set frem for et ”complexity mind-set”.

26/3/2022

Referenceliste

AMJ 2011: Bono, Joyce E. & Gerry McNamara (2011). *Publishing in AMJ - part 2: Research Design.* " Academy of Management Journal, 54(4), 657-660

Aschwanden, C. & King, R. (2015). *Science isn't broken.* August 11, 2015
<http://fivethirtyeight.com/features/science-isnt-broken/>

Barrowman (2014). *Correlation, Causation and Confusion.* (p. 1-16)
<https://www.thenewatlantis.com/publications/correlation-causation-and-confusion>

Bergenholtz, Carsten & Jacob Busch (2016). *Self-fulfillment of Social Science Theories: Cooling the Fire.* " Philosophy of the Social Sciences 46(1): 24-43.

BRM: Business Research Methods (2018). *Qualitative methods - Philosophy of science.*
Compiled by Grønhøj and Bergenholtz.

Feldman-Barrett (2021): *Psychology is in a crisis. But not the one you're thinking of.*
<https://www.sciencefocus.com/the-human-body/replication-crisis/> Guba, E. (1990).

The paradigm Dialog. Sage Publications.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow.* Macmillan.

Kuhn (1962): *The structure of scientific revolutions.* Chicago, The University of Chicago Press.

Nelson, R. R. (2016). *The sciences are different and the differences matter.* Research Policy, 45(9), 1692-1701.

PoS 5: Okasha, S. (2016). *Philosophy of Science: Very Short Introduction*. Oxford University Press.

26/3/2022

Vermeulen, F. (2005). *On rigor and relevance: Fostering dialectic progress in management research*. Academy of Management Journal, 48(6), 978-982.

Spørgsmål 1

A)

Det præsenterede forskningsdesign ønsker at påvise en kausal sammenhæng mellem størrelsen af en belønning og performance i en given opgave. Dette forskningsspørgsmål bliver undersøgt vha. af et laboratorie eksperiment, som foregår i Cobe Lab ved BSS.

Et randomiserede kontrollerede eksperiment er også kendt som den gyldne standard. Det skyldes, at et sådant eksperiment, som udgangspunkt øger den interne validitet mest muligt, da man kan isolere en kausal effekt, som man ønsker at undersøge. I dette eksperiment er den kausale effekt, hvorvidt en større eller mindre belønning påvirker performance i en opgave. Den interne validitet udtrykker, hvor korrekt man kan antage, at resultaterne af studiet er i lige præcis denne kontekst, og derfor kan den interne validitet vurderes ud fra kriterierne for RCT (BRM 2018).

I et RCT er der nogle kriterier, som skal være opfyldt for, at man kan konkludere, at det er et RCT. Det første kriterie er, at der skal være en randomiserede fordeling af respondenterne til to grupper. I dette eksperiment bliver deltagerne fordelt efter, hvornår de vælger at deltage i eksperimentet. Der er to tidspunkter hver dag hhv. kl. 9 og kl. 10, hvor alle deltagerne for hvert tidspunkt allokeres til den samme gruppe. Dette gør altså, at der er en lille grad af selv selektion for deltagerne, da de selv kan vælge tidspunktet, og dermed er de to grupper ikke statistisk identisk hver dag. Der er dog ikke tale om selv selektion, da det hver dag er tilfældigt udvalgt, hvorvidt det er gruppen kl. 9 eller gruppen kl. 10, der er hhv. treatment gruppe og kontrol gruppe. Dermed har deltagerne ikke indflydelse på, hvilken gruppe de ender i, og eftersom eksperimenter forløber over 14 dage, kan man godt argumentere for, at de to grupper er statistisk identisk set over hele periode, og eksperimentet derfor er randomiserede.

Det andet kriterie for RCT er, at det skal være et kontrollerede miljø, hvor forholdene er identisk for de to grupper. Dette antages i høj grad at være tilfældet her, da det formentlig er det samme lokale, der benyttes med en times mellemrum. Dette er en stor styrke for den interne validitet, men der er også en lille udfordring i form af, at der er en times mellemrum, hvilket kan skabe minimale forskelle i forudsætninger, som f.eks. forskel i luftkvalitet og andre små faktorer. Deltagerne er med i eksperimentet forskellige ugedage, hvilket kan påvirke deres performance, men da eksperimentet er randomiseret, burde det ikke have en indvirkning.

Det sidste kriterie er, at der kun er en treatment, som afprøves i forsøget. Dette er tilfældet her, da den eneste forskel mellem de to grupper er, at treatment gruppen modtager 5 DKK pr. løst opgave, mens kontrolgruppen modtager 1 DKK pr. løst opgave (Ordinær eksamen, 2022).

Disse tre kriterier viser, at eksperimentet er et RCT. Det har altså en meget høj intern validitet, hvilket også er noget, der er kendetegnet ved et lab-eksperiment. Derudover er der også en relativ stor sample gruppe på 150 deltagere, hvilket er med til at give et mere præcist svar, da man sikrer variation i de to grupper (BRM). Det sidste forhold, som man kan vurdere i forbindelse med den interne validitet er, hvorvidt man har målt det, som man ønskede at måle. Forskningsspørgsmålet

vil undersøge, hvordan belønning påvirker performance i en given opgave (Ordinær eksamen, 2022, s. 1). En given opgave er ikke særlig præcist defineret, og man må derfor sige, at de to opgaver, som de benytter i eksperiment, er indenfor, hvad man ønsker at måle.

Den eksterne validitet beskriver i hvor høj grad, at resultaterne i et forskningsforsøg kan generaliseres til andre kontekster. Den eksterne validitet af et eksperiment kan vurderes ud fra fem punkter i BRM, som identificere nogle trusler mod den eksterne validitet (BRM 2018).

Den første trussel er interaction of selection and treatment, som omhandler, hvorvidt eksperimentet kan generaliseres til andre typer respondenter. I denne undersøgelse må det antages, at det hovedsagelig er studerende, bosiddende i Aarhus, som deltager i eksperimentet, hvilket kan skabe udfordringer, hvis man ønsker at generalisere til andre befolkningsgrupper, som ikke bor i Aarhus, ikke er studerede på et universitet eller er en anden aldersgruppe end typisk studerende.

Interaction of setting and treatment er en general svaghed for et lab-eksperiment, da det er svært at generalisere omgivelserne i et eksperiment til den virkelige verden. Derfor er den økologisk validitet også svag i dette eksperiment, da denne beskriver i hvor høj grad, at eksperimentet kan overføres til den virkelige verden (BRM 2018).

Interaction of history and setting er umiddelbart ikke nogen udfordring i dette eksperiment, da det er nogle meget tidsløse opgaver, som benyttes i eksperimentet. Den eneste udfordring er, at værdien af hhv. 5 DKK og 1 DKK kan ændres over tid, hvilket gør det svært at generalisere 1-1 til en anden tidsperiode.

Der har ikke været en pre-testing, og derfor er der heller ikke nogen udfordringer med interaction effects of pre-testing. Der kan dog være en udfordring i forbindelse reactive effects of experimental arrangements, som også kaldes for Hawthorne effekten. Deltagerne er klar over, at de er med i et eksperiment, og derfor reagere de muligvis anderledes på disse stimuli, end hvis det havde forgået i et felt eksperiment.

Den eksterne validitet er derfor overordnet ret svag i dette eksperiment, hvilket især hænger sammen med, at det er et lab-eksperiment, som ofte har meget lav ekstern validitet. Man kan derfor snakke om, at der i dette eksperiment er et trade off mellem intern- og ekstern validitet, som også er en af de imbalances Guba identificere (Guba 1990) **B)**

Studiet præsenteret i Holst-Hansen & Bergenholtz (2020) har i forvejen en meget høj intern validitet, og et studie udført i et udviklingsland ville ikke påvirke, hvor korrekt studiets resultat er i den kontekst, som Holst-Hansen & Bergenholtz udførte studiet i. Derimod vil det bidrage meget positivt til den eksterne validitet, som jo omhandler i hvor høj grad, man kan generalisere studiets resultater. Derfor kan man med dette studie i et udviklingsland, som giver samme insignifikante resultat, også generalisere til andre befolkningsgrupper end studerende i Aarhus, hvilket blev nævnt som en klar svaghed i A). Man kan derfor antage, at det resultat er gældende i langt flere forskellige typer lande og befolkningsgrupper, og den øgede generaliserbarhed giver altså en

højere ekstern validitet for studiet. Dette stemmer også overens med Aschwandens tankegang om, at flere studier, der peger i samme retning øger validitet af studiet:

“The important lesson here is that a single analysis is not sufficient to find a definitive answer. Every result is a temporary truth, one that’s subject to change when someone else comes along to build, test and analyze anew.” (Aschwanden 2015)

Spørgsmål 2

i) Det overordnede forskningsspørgsmål i denne beskrivelse er, at der ønskes en sammenligning af performance for virksomhedens nat- og dagsarbejdshold. Dette er gjort ved at benytte forskellige former for forskningsdesigns.

Der findes som udgangspunkt fire typer forskningsdesigns, det er cross-sectional, longitudinal, eksperiment og casestudie. De forskellige forskningsdesigns giver forskellige muligheder ift. at undersøge det ønskede forskningsspørgsmål. Dette beskrives også i BRM (2018) som: *A research design provides a framework for the collection and analysis of data. A choice of research design reflects decisions about the priority being given to a range of dimensions of the research process (BRM 2018, s. 47).*

Det første forskningsdesign i beskrivelsen er et cross-sectional studie, som er kendetegnet ved, at man indsamler data om mere end en case for et tidspunkt (BRM, s. 60). I dette tilfælde indsamler man data for alle 150 medarbejdere på dags- og natarbejdsholdet, hvilket man går over en fireårig periode. Årsagen til, at det så ikke er et longitudinal studie er, at man ikke ønsker at måle en udvikling over tid. Formålet er altså ikke at undersøge, hvordan medarbejderne på hhv. nat- og dagsholdets performance udvikler sig, men i stedet at sammenligne de to grupper. Da der ikke er noget tidsperspektiv, er der tale om cross-sectional og ikke et longitudinal studie. I beskrivelsen står der dog, at de i 2017 fik lønforhøjelse, hvilket medførte en stigning i performance. Dette er målt ud fra et longitudinal studie, da man måler en udvikling, men ud fra beskrivelsen vurderer jeg ikke, at det er en del af dette forskningsdesign, men mere en faktuel oplysning fra en tidligere undersøgelse.

Dataene til dette forskningsdesign består af to kvantitative datasæt. Det første datasæt består af data om den overordnede kvalitet af de produkter, som medarbejderne har produceret på den pågældende vagt. Lederen for holdet vurderer kvaliteten af medarbejdernes arbejde på en skala fra 1-10. Metoden benyttes da, der er stor variation i produkterne, der produceres, og et objektiv mål for antal produkter produceret ville ikke være repræsentativt. Det giver dog en svaghed, da dataene beror på en subjektiv vurdering af lederen. Der kan være bias fra lederen ift. hvilke medarbejdere, som lederen har et godt forhold til, ligesom lederen for det ene hold systematisk kan vurdere sine medarbejdere højere end lederen for det andet hold, uden der er objektive forskelle af kvaliteten af produkterne. Kvaliteten kunne her være højnet, hvis lederne vurderede begge hold eller skiftede til det, så man kunne undgå bias ift. hvordan de to ledere vurderer medarbejderne. Datasættet har dog også en styrke, da det er data fra en fireårige periode, hvilket

giver et stort datagrundlag, ligesom alle medarbejdere er inkluderet, hvilket giver en repræsentativ stikprøve.

Den anden del af datasættet består af en *"overordnet, individuel vurdering af hver enkelt medarbejders performance"* på en skala fra 1-10 (Ordinær eksamen, 2022, s. 2). Der er igen en udfordring i form af, at det er en subjektiv vurdering fra lederens side, hvilket skaber en svaghed for datasættet.

I artklen fra AMJ beskrives nogle af de typiske fejl i et forskningsdesign. En af de fejl, der beskrives, er common method variance:

"Common method variance presents a serious threat to interpretation of observed correlations, because such correlations may be the result of systematic error variance due to measurement methods, including rater effects, item effects, or context effects" (AMJ 2011, p. 659)

Selvom lederne kun vurderer den uafhængige variabel, så kan man stadig sige, at datasættene generelt er påvirket af systematiske fejl, da det hele vurdering sker på baggrund af deres subjektive holdning, som kan være bias af egne forhold til medarbejdere eller intentioner om at have holdet med den højeste rating.

En anden udfordring beskrevet i AMJ (2011) artiklen er omitted variabel bias, hvor en variabel med forklaringsgrad er udeladt. I dette tilfælde kunne man godt have inddraget en variabel, der tog højde for, hvor effektive mennesker generelt er om natten ift. om dagen for at få en bedre forståelse af den reelle performance. Dette kunne man forestille sig var noget af det, som man ønskede at spørge ind til, i det andet forskningsdesign.

Det andet forskningsdesign, som indgår i beskrivelsen, er et casestudie. Årsagen til dette er, at der er tale om et studie, der fokuserer på det unikke og forsøger at gå i dybden med problemstillingen. Dette står i kontrast til de andre former for forskningsdesigns, hvis formål er at undersøge gennemsnitlige effekter og variationer (BRM 2018).

Dette casestudie består af kvalitative interviews af hhv. 10 medarbejdere for både dags- og natvagten. Formålet med interviewene er at få en dybdegående forståelse for *"arbejds- og sociale dynamikker i de forskellige typer vagter"* (Ordinær eksamen 2022, s. 2). Forskningsdesignet har derfor en induktiv tilgang, da man ønskede at få en forståelse for nogle områder, hvor man ikke havde viden i forvejen. Dette står i kontrast til det forrige forskningsdesign, som benyttede en deduktiv tilgang.

De interviewede medarbejdere er alle medarbejdere med mindst fire år i virksomheden. Dette er både en styrke, da man sikrer viden fra medarbejdere, som virkelig kender organisationen, men samtidig går der information tabt, om de nyere medarbejdere, som muligvis også har interessante perspektiver.

Den overordnede vurdering af de to forskningsdesigns er, at der forekommer en del svagheder, der især skyldes manglen på objektive vurderinger af medarbejderne. Derudover er der også en

meget stor svaghed i form af, at man ikke tager højde for, at der kan være forskel på performance for mennesker om natten ift. dagen. Der er dog generelt god sammenhæng mellem forskningsspørgsmål, teori og data, hvilket øger kvaliteten. Dette ses bl.a. af, at man benytter et cross-sectional studie til at undersøge en korrelation. En anden styrke er, at man benytter mixed methods, hvilket gør det muligt at belyse forskningsspørgsmålet fra flere vinkler, og dermed komme tættere på en konklusion med en stærk intern validitet.

ii) Den sidstnævnte svaghed betyder også, at lederen ikke kan være sikker på, at dagsmedarbejderne vil performe bedre end de fyrede natholdsmedarbejdere. Årsagen til det er, at studiet ikke inddrager en undersøgelse af, hvordan dagholdet performer om natten, samt hvordan natholdet performer om dagen. Dette ville være nødvendigt for at få et bedre sammenligningsgrundlag. Derudover er der også de øvrige svagheder i forbindelse med subjektive vurderinger, som gør det svært at sammenligne. Det er ikke sikkert, at de 50% lavest performende natmedarbejdere nødvendigvis er de dårligste medarbejdere, måske har de bare et mindre godt forhold til deres leder, hvilket giver dem en lavere vurdering. Der er altså flere forhold, som gør det svært for ledere udelukkende at træffe beslutningen ud fra denne undersøgelse.

Spørgsmål 4

Der findes flere i pensum, som har forskellige perspektiver på udvikling i studier og teorier. Jeg har udvalgt Kuhn og Aschwanden, som de to, jeg har hovedfokus på i besvarelsen af dette spørgsmål, mens Nelson kort inddrages til sidst.

Kuhn argumenterer for i hans værk, at sandheden ikke er en lineær proces, som udvikler sig med årene, men at der i stedet findes paradigmer. Et paradigme beskrives i PoS som:

"In short, a paradigm is an entire scientific outlook - a constellation of shared assumptions, beliefs, and values that unite a scientific community and allow normal science to take place" (PoS 2016, s. 81).

Kuhn er af den opfattelse, at et paradigme er en bestemt måde at opfatte videnskaben ud fra bestemte antagelser og metoder (PoS 2016). Et paradigme er dog som sagt ikke noget der udvikler sig lineær eller er konstant. Det er derimod i konstant udvikling, og følger ifølge Kuhn en iterativ proces, hvor perioden "Normal Science" er den mest almindelige tilstand. Der vil på et tidspunkt begynde at opstå flere og flere anormaliteter, som det nuværende paradigme ikke kan forklare, og tilstanden "Model Crisis" vil opstå (PoS 2016). Det går ofte mange år imellem et paradigmeskifte, men i perioden mellem 1990'erne og 2020'erne er det bestemt muligt, at der kan være opstået et paradigmeskifte, der gør, at resultaterne ikke er sammenlignelige.

Kuhn er af den overbevisning, at det er svært at sammenligne resultater fra forskellige paradigmer, og mener ikke man kan snakke, om den objektive sandhed. Resultaterne er afhængige af det paradigme, som der er benyttet ved studiet:

"That facts about the world are paradigm-relative, and thus change when paradigms change. If this suggestion is correct, then it makes no sense to ask whether a given theory corresponds to the facts 'as they really are', nor therefore to ask whether it is objectively true" (Kuhn 2011, s. 84)

Kuhn perspektiv på, at de forskellige hold forskere i to forskellige tidsperioder ikke kommer frem til det samme kunne være, at der er tale om forskellige paradigmer, og derfor er det slet ikke muligt at sammenligne resultaterne. Det betyder dog ikke, at de tidligere studier er forkerte, men i stedet bare, at de er rigtige i en anden kontekst. Kuhn siger dog også, at nyere paradigmer ofte er bedre

end gamle paradigmer, og derfor vil Kuhn stadig argumentere for, at den nyeste undersøgelse er mest valid.

"Later scientific theories are better than earlier ones for solving puzzles in the often quite different environments to which they are applied" (Kuhn 2011, s. 206).

Aschwanden (2015) har også et perspektiv på udviklingen er videnskaben. Et af hendes budskaber i hendes artikel er, at videnskaben løbende forbedres, og der kommer nye metoder, der gør resultaterne mere præcise. Man benytter forskningsdesigns, som passer bedre til

forskningsspørgsmålet. Man får adgang til mere data, der formentlig også er mere præcist, og samtidig forbedrer man sine metoder. Dermed undgår man i højere grad forskellige former for bias (Aschwanden 2015). Samtidig er en af udfordringerne, som Aschwanden præsenterer, at man som forskere må tage mange subjektive valg, som har stor indflydelse på resultaterne:

"Even the most skilled researchers must make subjective choices that have a huge impact on the result they find" (Aschwanden 2015).

Dette kan altså også være en årsag til de få forskellige resultater på trods af, at der står, de benytter lignende overordnede forskningsdesign. Aschwanden vil altså mene, at de nye resultater fra 2020'erne er mere korrekte og valide end resultaterne fra 1990'erne simpelthen, fordi metoderne er forbedret med tiden.

Nelson har også et perspektiv på udvikling i forsknings. Hans synspunkt er derimod, at den sociale videnskab er påvirket af så mange variabler, som ændrer sig hele tiden, hvilket gør, at man ikke har et svar, der er gældende over længere tid. Det man kommer frem til, er kun gældende i lige præcis den kontekst, og når man en variabel ændrer sig, så sker der så mange effekter, at den kausale sammenhæng måske er helt anderledes (Nelson 2016). Nelson beskriver det rigtig godt i følgende citat:

"As I have highlighted, the issue of variety within classes and fuzzy class boundaries is especially formidable in the social sciences. And the social sciences also have to face the problem that the subject matter they study often changes over time, and hence both the entities they study and the basic causal relationships affecting these variables may be different today than they were last year, or a decade ago" (Nelson 2016, s. 1698).

Nelson vil altså også sige, at det gamle studie ikke er validt længere, men årsagen til dette er, at der er så mange ting, som kan være ændret i denne periode, så det er ikke, fordi forskerne dengang har gjort et dårligt stykke arbejde, men det skyldes i stedet, at forudsætningerne og dele af omverdenen har ændret sig i mellemtiden, hvilket ikke gør det relevant længere.

Spørgsmål 5

I besvarelsen af dette spørgsmål vil der blive redegjort for Gubas tre kategorier, hvortil der for hver kategori vil blive argumenteret for, hvorvidt det stemmer overens med Kuhns overbevisning.

Kuhns grundlæggende tanker er blevet præsenteret i spørgsmål 4, og vil derfor ikke blive gentaget i starten her.

Positivismen har den ontologiske opfattelse, at der findes en objektiv sandhed, der eksisterer uanset om den bliver undersøgt af mennesker. Guba beskriver det som:

"The basic belief system of positivism is rooted in a realist ontology, that is, the belief that there exists a reality out there, driven by immutable natural laws. The business of science is to discover the "true" nature" (Guba 1990, s. 19).

En metafor, der blev benyttet i forelæsningsen til lektion 9 er, at man kan sammenligne det med, at man brænder alle videnskabsbøger, og så vil man 1000 år senere igen komme frem til, de samme resultater, da positivister mener sandheden er uafhængig af menneskers eksistens (Lektion 9, 2022).

Epistemologi omhandler, hvilken adgang man har til viden, og om det er muligt at opnå en objektiv sand forklaring af virkeligheden. Positivismen er af den opfattelse, at det er muligt at opnå denne objektive sandhed, hvis man formår at undersøge det på en måde, hvor mennesker ikke påvirker resultaterne.

"If there is a real world operating according to natural laws, then the inquirer must behave in ways that put questions directly to nature and allow nature to answer back directly" (Guba 1990, s. 19).

Det betyder altså også positivisterne metodologi bygger på forskningsdesign med mindst mulig indflydelse fra mennesker, hvilket især er igennem eksperimenter (Guba 1990).

Kuhn er dog helt uenig med denne tankegang, og dele af hans værk er en generel kritik af den positivistiske tilgang. Kuhn er ikke enig i den kumulative tilgang med, at nye teorier gør, at man kommer tættere på den objektive sandhed, som er positivisternes holdning. Kuhn mener i stedet, at det slet ikke er muligt at observere denne objektive sandhed, hvilket f.eks. ses i hans perspektiv med elektroner:

"We do not see electrons, but rather their tracks or else bubbles of vapor in a cloud chamber" (Kuhn 1962, s. 192).

Positivister vil mene, at elektroner er en objektiv sandhed, der eksisterer uanset menneskers indblanding, men Kuhn påpeger i stedet, at det jo ikke er muligt at se elektroner, og forståelsen af dem er derfor afhængige af, hvordan vi mennesker ser dem. Vi ser ikke elektronerne, men kun sporerne af dem, og derfor er Kuhn ikke enig med positivisterne.

Post positivismen er en udviklet udgave af positivismen, der særligt adskiller sig på det epistemologiske spørgsmål. Post positivister mener ligesom positivister, at der findes en objektiv sandhed, men modsat positivisterne mener post positivisterne ikke, at det er muligt at nå denne objektive sandhed, da man anerkender, det ikke er muligt at undgå menneskelig indblanding.

"...although a real world driven by real natural causes exist, it is impossible for humans truly to perceive it with their imperfect sensory and intellectual mechanisms" (Guba 1990, s. 20)

Dette hænger også sammen med deres epistemologiske overbevisning om, at det er ikke muligt at undgå denne menneskelige indflydelse:

"Even post-positivists have conceded that objectivity is not possible, the results of an inquiry are always shaped by the interaction of inquirer and inquired into (Guba 1990, s. 26)

Derfor mener post positivister også, at det er nødvendigt med triangulering for på den måde at tage højde for denne menneskelige indblanding og minimere effekten deraf.

Kuhn er dog stadig ikke enig med post positivismen, da opfattelsen om, at der findes en objektiv sandhed ikke stemmer overens med Kuhns holdninger. I stedet mener Kuhn, at sandhederne er relative til det paradigme, som det er en del af, og derfor giver det heller ikke mening at tale om en objektiv sandhed.

"Kuhn suggested a radical alternative: the facts about the world are paradigm-relative, and thus change when paradigms change. If this suggestion is right, then it makes no sense to ask whether a given theory corresponds to the facts 'as they really are', nor therefore to ask whether it is objectively true. Truth itself becomes relative to a paradigm" (PoS 2016, s. 84-85).

Konstruktivismen adskiller sig fra de to andre på den ontologiske opfattelse. Konstruktivister mener ikke, at der findes en objektiv sandhed, men i stedet så er verden konstrueret af mennesker og sociale interaktion. Dette kan igen beskrives med metaforen fra lektion 9, hvor konstruktivister er den opfattelse, at hvis man brændte alle videnskabelige bøger, så man ville man 1000 år efter ende ud med nogle helt andre bøger, da videnskaben er et resultat af de sociale koncepter, vi mennesker har skabt (Lektion 9, 2022). Teorier skal derfor ses i den kontekst, som de er i:

"...facts are only within some theoretical framework...basis for discovering "how things really are"...is lost" (Guba 1990, s. 25).

Dette betyder også, at konstruktivister anerkender menneskers indvirkning, og anser den ikke som noget problem, da der alligevel ikke er en objektiv sandhed. Konstruktivister er derfor i højere grad optaget af processen, end de resultater, som man kommer frem til:

"...it makes the findings of an inquiry not a report about what is "out there" but the residue of a process that literally creates them" (Guba 1990, s. 26).

Dette er synspunkter, som Kuhn er meget enige med, og derfor vil jeg argumentere for, at Kuhns position ligner mest konstruktivismen. Kuhn er af den overbevisning, at der ikke findes nogen teori uafhængige studier, og derfor kan man ikke komme frem til en objektiv sandhed:

"There is, I think, no theory-independent way to reconstruct phrases like 'really there'; the notion of a match between the ontology of a theory and its "real" counterpart in nature now seems to me illusive in principle" (Kuhn 1962, s. 206)

Kuhns overbevisning er altså, at alle forskningsresultater afhænger af deres paradigme, og det er ikke muligt at skabe teorier, som er uafhængigt af dette, og derfor er det heller ikke muligt at undersøge noget uafhængigt af mennesker, netop fordi der ikke findes en objektiv sandhed.

Spørgsmål 6

Feldman-Barretts artikel fra 2011 er en grundlæggende kritik af RCT. Budskabet i artiklen er, at man medtager for få variabler, når man ønsker at undersøge en effekt vha. af et RCT.

Feldman-Barrett beskriver denne forsimplede tankegang, som en mekanisk tankegang, hvor summen af delelementerne udgør hele systemet:

"Many people who practise, use and report on the science of psychology assume that thoughts, feelings, behaviours and other psychological outcomes are the result of one or two strong factors or causes. This is called a 'mechanistic mindset' (Barrett-Feldman 2021)

Udfordringen ved denne tankegang er, at man forsøger at isolere en eller to variabler, som man kan manipulere, og dermed observere en effekt, som er nem at replicere (Barrett-Feldman 2021). Det mener hun dog ikke holder i den virkelige verden, hvor hun i stedet beskriver en mere realistisk tilgang:

"A more realistic assumption, however, is that psychological outcomes do not arise from a few simple, strong factors in the first place. They emerge from an intricate web of many weak, interacting factors" (Barrett-Feldman 2021)

Hun ser på det med en kompleks tankegang, hvor summen af delelementerne udgør mere end systemet. Det er derfor ifølge hende ikke brugbart at se på isolerede effekter, men i stedet nødvendigt at se på hele systemet (Barrett-Feldman 2021). Kritikken af RCT går altså på, at den eksterne validitet er for lav til, at eksperimenterne kan benyttes.

Dette budskab er mest lig elementer i Nelson (2016). Nelson beskæftiger sig også med kompleksiteten af socialvidenskaben, og beskriver dens udfordringer i form af heterogenitet og påvirkning fra mange variable.

Ifølge Nelson gør denne heterogenitet, at det ikke er muligt at reducere effekter til veldefinerede variable, ligesom det er svært at sætte i system med klare rammer og kriterier:

"First, while the subject matter they study falls into different classes, within each class there is considerable heterogeneity, which cannot be reduced to a small number of well defined variables, given the questions being asked of that subject matter. And in many cases the classes themselves do not have sharply defined boundaries" (Nelson 2016: p. 1697).

Dette er et synspunkt, hvor Nelson er helt enig med Feldman-Barrett, som også argumenterer for udfordringen ved at isolere effekter til få variabler. Det fører også videre til en anden lighed, da Nelson også er enig i nødvendigheden i at se verden ud fra et komplekst synspunkt, da der er så mange variabler, som er umulige at forstå enkeltvis:

"Second, the forces and conditions that influence the subjects of study in ways that the science seeks to understand are numerous, highly variable, and often cannot be separated sharply one from another" (Nelson 2016: p. 1697).

Nelson er altså overordnet enig med Feldman-Barrett i, at det er nødvendigt at øge den eksterne validitet ved eksperimenter, så man gør resultaterne mere virkelighedsnære, og i højere grad får

det store komplekse billede med. Dette er ikke noget, som Aschwanden (2015) eller Kuhn (1962) på samme måde kommer omkring i deres tekster.

Referenceliste

Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D. (2008). Man's search for meaning: The case of Legos. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 67(3-4), 671-677.

Aschwanden, C., & King, R. (2015). Science isn't broken. August 11, 2015
<http://fivethirtyeight.com/features/science-isnt-broken/>

Barrowman (2014). Correlation, Causation, and Confusion (p. 1-16):
<https://www.thenewatlantis.com/publications/correlation-causation-and-confusion>

Bergenholtz, Carsten, and Jacob Busch. (2016). "Self-fulfillment of Social Science Theories: Cooling the Fire." *Philosophy of the Social Sciences* 46 (1):24-43.

AMJ 2011: Bono, Joyce E., and Gerry McNamara. (2011) "Publishing in AMJ—part 2: Research design." *Academy of Management Journal*, 54(4), 657-660.

BRM: Business Research Methods (2018). Qualitative methods – Philosophy of Science, compiled by Grønhøj and Bergenholtz.

Carney (2016). My position on "Power Poses".
http://faculty.haas.berkeley.edu/dana_carney/pdf_My%20position%20on%20power%20poses.pdf

Feldman-Barrett (2021): "Psychology is in a crisis. But not the one you're thinking of"
<https://www.sciencefocus.com/the-human-body/replication-crisis/>

Guba, E. (1990). *The Paradigm Dialog*. Sage Publications.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Macmillan.

Kuhn (1962): *The structure of scientific revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press.

Nelson, R. R. (2016). The sciences are different and the differences matter. *Research Policy*, 45(9), 1692-1701.

PoS 5: Okasha, S. (2016). *Philosophy of Science: Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Sutton, Robert I, and Barry M Staw. (1995). "What Theory is Not." *Administrative Science Quarterly*, 40 (3):371-384.

Question 5

To characterise to which Guba paradigm Kuhn most closely adheres, it is first necessary to outline how Guba defines ontology, epistemology, and methodology, as well as what characterises each of the three paradigms, positivism, post-positivism, and constructivism.

Guba's 1990 paper, entitled *The Alternative Paradigm Dialog*, presents three paradigms in science (of relevance to our curriculum), which are broad characterisations of basic sets of beliefs that guide action (Guba 1990). Guba argues that one's adherence to, or alignment with, a paradigm depends on one's answer to three overall questions of ontology, epistemology and methodology (Guba 1990, pp. 18): 1) "*What is the nature of the 'knowable'? Or, what is the nature of 'reality'?*", 2) "*What is the nature of the relationship between the knower (the inquirer) and the known (or knowable)?*", and 3) "*How should the inquirer go about finding out knowledge?*" Thus, Guba argues that these three core questions, when answered, provide an indication of which paradigm a researcher may adhere to.

Guba (1990) argues that positivists adhere to a realist ontology, which implies "*that there exists a reality out there, driven by immutable natural laws. The business of science is to discover the 'true' nature of reality and how it 'truly' works.*" (Guba 1990, pp. 19) The fact that there is an objective truth out there means that positivists adopt an objectivist epistemology, i.e. that one should aim to not interfere with the world that is studied (the fly on the wall). This therefore implies an experimental methodology.

For post-positivists, the idea of an objective truth is still considered appropriate, but they argue instead in favour of critical realism, as they believe it is impossible for humans to truly perceive this "truth" due to "*imperfect sensory and intellectual mechanisms*" (Guba 1990, pp. 20). This also means that they adhere to an epistemology of modified objectivity, as one cannot claim that there is no interaction between the inquirer and the inquired – our imperfect sensory mechanisms affect what an inquirer observes about the inquired. Thus, to limit the effect of this modified objectivity, post-positivists also view modified experimental methodology as the appropriate methodology, placing significant emphasis on triangulation in methods as we cannot trust single observations.

Lastly, Guba describes the paradigm of constructivism. He argues that "*constructivists not only abjure objectivity but celebrate subjectivity.*" (Guba 1990, pp. 17) Thus, they take the ontological view of relativism, which posits that there is no process for determining what is objectively true due to the interaction of inquirer and the inquired. Indeed, Guba notes that this interaction "*renders distinction between ontology and epistemology obsolete; what can be known and the individual who comes to know are fused into a coherent whole.*" (Guba 1990, pp. 26) Thus, constructivists adhere to a subjectivist epistemology, with Guba highlighting that "*fact are facts only within some theoretical framework.*" (Guba 1990, pp. 25). Guba notes four elements that define the constructivist paradigm; theory-ladenness of facts, undetermination of theory, value-ladenness of facts and interactions between inquirer and inquired. This also implies a hermeneutic/dialectic methodology.

Kuhn (1962) is a very influential text in social science research. With this text, Kuhn aims to describe how science progresses, and how/if one can know if one paradigm is better than another. Kuhn's definition of paradigms is somewhat different to Guba's, why it is necessary to note that Kuhn sees a paradigm as the tacit beliefs and assumptions that a group, a scientific community, accept. (PoS & Kuhn 1962)

Central to his paper, is Kuhn's criticism of positivism and how positivistic beliefs do not account for the development of science. In fact, "...**Kuhn questioned whether the concept of objective truth actually makes sense at all.** The idea that there is a fixed set of facts about the world, independent of any particular paradigm, was of dubious coherence, he believed. Kuhn suggested a radical alternative: **That facts about the world are paradigm-relative, and thus change when paradigms change.** If this suggestion is correct, then it makes no sense to ask whether a given theory corresponds to the facts 'as they really are', nor therefore to ask whether it is objectively true." (PoS, pp. 84, my emphasis) This quote is central to placing Kuhn into the paradigms of Guba. Firstly, it clearly establishes that Kuhn is NOT a positivist, in that he challenges the existence of an objective truth. In fact, this quote also positions Kuhn closer towards constructivism, as (noted above) post-positivists adhere to critical realism; that there is an objective truth which is simply unknowable to us. Kuhn thus argues for a paradigm-relative social science world, one where "Truth itself becomes relative to a paradigm" (PoS, pp. 85) and where "There is, I think, no theory-independent way to reconstruct phrases like 'really there'; the notion of a match between the ontology of a theory and its 'real' counterpart in nature now seems to me illusive in principle." (Kuhn 1962 p. 198) – i.e., Kuhn is aligned with Guba's perspective on the theory-ladenness of facts. Thus, with the arguments presented so far, Kuhn would appear to be constructivist.

However, the classification of Kuhn into the paradigm of constructivism is not perfect. A central claim of constructivism is that due to the undeterminateness of theory, i.e. that "no theory can ever be fully tested", "no unequivocal explanation is ever possible. There can be many constructions, and there is no foundational way to choose among them." (Guba 1990, pp. 25) This stands somewhat in contrast to Kuhn's perspectives on scientific development. Indeed, while he argues that the incommensurability of paradigms implies that both may be right because they cannot be compared; "The proponents of different theories are like the members of different language-culture communities. Recognizing the parallelism suggests that in some sense both groups may be right." (Kuhn 1962, pp. 205) However, Kuhn does then go on to argue – somewhat – that scientific progress means later theories are better for solving scientific "puzzles" than earlier theories; "...scientific development is, like biological, a unidirectional and irreversible process. Later scientific theories are better than earlier ones for solving puzzles in the often quite different environments to which they are applied." (Kuhn 1962, pp. 206) This implies that Kuhn is not entirely aligned with the subjectivist epistemology of constructivism despite seemingly being aligned with the relativist ontology of the paradigm. Thus, it seems that Kuhn does not adhere perfectly to any of the three paradigms defined by Guba (1990), but that his perspectives on ontology places him closest to the constructivist view on the social science world.

Question 6

In order to provide arguments for which of the three texts, Nelson (2016), Aschwanden (2015) or Kuhn (1962), Feldman-Barret's (henceforth, simply Feldman) 2021 article, entitled *Psychology is in a crisis. But not the one you're thinking of*, is most closely aligned with, we must begin with a characterisation of the principal messages of Feldman's paper.

Feldman's 2021 article aims to address what the crisis in psychology (a social science) is, and she argues that it is not what most may make it out to seem. She argues that the crisis of replication in psychological research is not a remnant of biases, sloppy research work or deliberate misconduct, but instead is representative of a more foundational issue in how social science research is conducted. She argues that a mechanistic mindset, one that adheres to the belief "*that thoughts, feelings, behaviours and other psychological outcomes are the result of one or two strong factors or causes*" (Feldman-Barret 2021) is fundamentally doomed to fail in a social science world that is characterised by complexity and emergent behaviour. She argues that researcher fail to fully grasp the interactions and complexity present in the subject matter they study. She defines the complexity perspective as: "*A more realistic assumption, however, is that psychological outcomes do not arise from a few simple, strong factors in the first place. They emerge from an intricate web of many weak, interacting factors.*" (Feldman-Barret 2021). She therefore posits that single factors are not responsible for all of variation (no single antecedent) thus implying that experiments (unless true field experiments) lack validity. Thus, the 'replication crisis' in psychological research builds on a simplistic understanding of the brain that fails to account for the web of interacting factors. Feldman's key message is that our scientific research methods must be better at taking this complex interdependency into account.

Now, both the views and key messages of Kuhn (1962) and Nelson (2016) have previously been described in this paper, why they will not be repeated. Aschwanden (2015) espouses the view that the science is not, in fact, broken, but that "*Science is hard — really fucking hard.*" In her article, Aschwanden delves into the issue of the growing number of retractions in science, the biases present in science, what objectivity and truth mean, and why science is so hard. Aschwanden (2015) characterises the issue of researcher degrees of freedom; "*answering even a simple scientific question (...) requires lots of choices that can shape the results. This doesn't mean that science is unreliable. It just means that it's more challenging than we sometimes give it credit for.*" Thus, Aschwanden mainly argues that "*Science is not a magic wand that turns everything it touches to truth. Instead, 'science operates as a procedure of uncertainty reduction,'*" Overall, her message is related to complexity, however, she mainly treats the researcher perspective on why science is difficult – sure, she seems to agree that the underlying subject matter is not easy, but she focuses on what this means for scientific methods. In that sense, Feldman and Aschwanden do agree that "*'The variation in findings should not be seen as a threat,' Nosek said. 'It means that scientists are working on a hard problem.'*" (Aschwanden 2015), but while Feldman focuses on the complexity of the subject matter, Aschwanden focuses on what this means from a researcher's perspective.

Thus, the elements of Feldman's article are not the most similar to Aschwanden.

On the issue of whether Feldman and Kuhn are the most similar, there are a few key points to make. Kuhn overall focuses on the social science world and theory, and his key message was focused on scientific progress and his views on the concept of truth and objectivity. In her paper, Feldman does not seem to treat the ontological or epistemological implications of the complexity perspective, focusing instead on the methodological implications of the complexity world. Based on the characterisation of Feldman-Barret (2021) above, and that of Kuhn (1962) provided in question 5, it does seem to me that Kuhn and Feldman have markedly different focuses in their respective texts.

This leaves Nelson (2016), which I argue is the text that presents the most similar elements to Feldman's article. As a characterisation of Nelson was provided in question 4, I will only restate relevant points here. I would argue that the following two quotes provides some indication of the similarity:

"Second, the forces and conditions that influence the subjects of study in ways that the science seeks to understand are numerous, highly variable, and often cannot be separated sharply one from another." (Nelson 2016, pp. 1697)

"A more realistic assumption, however, is that psychological outcomes do not arise from a few simple, strong factors in the first place. They emerge from an intricate web of many weak, interacting factors." (Feldman-Barret 2021)

These two quotes highlight how Feldman and Nelson both see classical experiments as unable to capture the complexity inherent in the subject matter studied in social sciences. Feldman goes on to argue that a mechanistic mindset treats other variables as noise; *"It shouldn't matter what time of day the experiment is run, what country it's run in, what sex or gender the researchers are, what culture the participants come from, what they ate for breakfast or how much they slept, whether any of them are taking medication, and so on."* (Feldman-Barret 2021) However, she argues that this is not a viable definition, as these factors are in fact important: *"we can't manipulate one variable and assume that the others remain unaffected"* (Feldman-Barret 2021). This is very similar to the sentence that immediately follows the above Nelson quote: *"Indeed, the circumstances associated with any particular set of observations may need to be understood as, in some sense, unique"* (Nelson 2016, page 1697).

Thus, based on the above arguments, the elements of the Feldman text are most similar to those of Nelson (2016). The key messages and elements of both Kuhn (1962) and Aschwanden (2015) simply have a whole different focus than Feldman. Instead, the perspectives and messages of Feldman and Nelson are very similar, and focus on the same challenge in science; how to deal with the complexity of the subject matter.

Reference list

Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D. (2008). Man's search for meaning: The case of Legos. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 67(3-4), 671-677.

Aschwanden, C., & King, R. (2015). Science isn't broken. August 11, 2015

<http://fivethirtyeight.com/features/science-isnt-broken/>

Barrowman (2014). Correlation, Causation, and Confusion (p. 1-16):

<https://www.thenewatlantis.com/publications/correlation-causation-and-confusion>

Bergenholtz, C (2021). Google Doc Notes.

<https://docs.google.com/document/d/1mjmy196JRMc1XiFxpQI45a1mlAEDkzfBenV3iL3gJu8/edit?usp=sharing>.

Bergenholtz, Carsten, and Jacob Busch. (2016). "Self-fulfillment of Social Science Theories: Cooling the Fire." *Philosophy of the Social Sciences* 46 (1):24-43.

AMJ 2011: Bono, Joyce E., and Gerry McNamara. (2011) "Publishing in AMJ—part 2: Research design." *Academy of Management Journal*, 54(4), 657-660.

BRM: Business Research Methods (2018). Qualitative methods – Philosophy of Science, compiled by Grønhøj and Bergenholtz.

Carney (2016). My position on “Power Poses”.

http://faculty.haas.berkeley.edu/dana_carney/pdf_My%20position%20on%20power%20poses.pdf

Carter, D. (2000). Beyond the Loan Word: Plagiarism in Academic Writing. April 28, 2000.

<https://studerende.au.dk/en/studies/subject-portals/arts/exams/regulations/guides/plagiarism/>

Feldman-Barrett (2021): “Psychology is in a crisis. But not the one you’re thinking of”

<https://www.sciencefocus.com/the-human-body/replication-crisis/>

Guba, E. (1990). *The Paradigm Dialog*. Sage Publications.

HBR 2021 = Tenney et al. (2021): Why Business Schools Need to Teach Experimentation, *Harvard Business Review* <https://hbr.org/2021/06/why-business-schools-need-to-teachexperimentation>

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Macmillan.

Kuhn (1962): *The structure of scientific revolutions*, Chicago: The University of Chicago Press.

Nelson, R. R. (2016). The sciences are different and the differences matter. *Research Policy*, 45(9), 1692-1701.

NYT (2016): A theory is not just a theory:

http://www.nytimes.com/2016/04/09/science/inscience-its-never-just-a-theory.html?_r=0

PoS 5: Okasha, S. (2016). *Philosophy of Science: Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Resnik, D. B., & Stewart Jr, C. N. (2012). Misconduct versus honest error and scientific disagreement. *Accountability in research*, 19(1), 56-63.

Smith, N. (2017). Statistical Significance Is Overrated. April 13, 2017.

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-04-13/statistical-significance-is-overrated>

Sutton, Robert I, and Barry M Staw. (1995). "What Theory is Not." *Administrative Science Quarterly*, 40 (3):371-384.

Vermeulen, F. (2005). On rigor and relevance: Fostering dialectic progress in management research. *Academy of Management Journal*, 48(6), 978-982.

Watts, D. J. (2007). A twenty-first century science. *Nature*, 445(7127), 489-489.

Watts, D. (2011). Why everything that seems obvious isn't. *Physics World*, 24(10), 30

Spørgsmål 1

Først og fremmest, når man skal vurdere svaghederne ved et studie, er det i første omgang relevant at identificere forskningsdesignet, da der i de forskellige former for forskningsdesign, ligger nogle generelle svagheder og styrker.

Studie 1

Studie 1 bruger dataindsamlingsmetoden 'survey' og har data fra 12.300 forskellige respondenter i Sydamerika. Dataene er indsamlet på ét tidspunkt og omhandler mange forskellige variable såsom jobtilfredshed og jobsikkerhed. Studie 1, vil derfor blive defineret som et cross-sectional design, da studiet giver et øjebliksbillede der viser hvordan det ser ud lige nu, samt at man har mange forskellige 'data points'.

En af de umiddelbare svagheder ved studie 1 er problemet om 'confounding'. I studie 1 har forskerne konstrueret et spørgeskema, hvor de har udvalgt de variable som de mener kan være med til at forklare korrelationen. Man kan altså ikke være sikker på at der ikke er blevet udeladt en relevant variabel, som måske er den forklarende faktor bag korrelationsforholdet mellem jobtilfredshed og økonomiske nedgangsperioder. Dette omhandler den interne validitet, da det gør resultaterne mindre troværdige.

Generelt set når man snakker om et cross-sectional studie, vil der som det i AMJ er beskrevet; *"Researchers simply cannot develop strong causal attributions with cross-sectional data, nor can they establish change"* (AMJ editorial, s. 657), ofte være problemer med 'reverse causality', da man ikke har data over tid. Dette er ikke gældende for dette studie, da det vurderes at jobtilfredsheden, har minimal indflydelse på den økonomiske situation, og kausaliteten, den vej, virker udelukket.

Udover svagheden om 'confounding' der påvirker den interne validitet, så har man i studie 1, 'kun' inddraget respondenter fra Sydamerika. Dette er som udgangspunkt fint, hvis man ønsker at vise at hypotesen er gældende i Sydamerika, der opstår dog et problem da forfatterne søger en mere generel konklusion, til hele verden. Dette er altså negativt for den eksterne validitet, da man på baggrund af kulturelle forskelle, demografi og lign, ikke blot kan antage at resultaterne gælder generelt. Denne svaghed bliver dog til dels håndteret af studie 2.

Studie 2

I studie 2, bliver det oprindelige studie videreført og gennemført i USA, Nordamerika. Dette afhjælper altså svagheden omhandlende den eksterne validitet i studie 1, da man nu har data fra flere verdensdele.

Da studie 2, kan beskrives som en replikation af studie 1 (samme dataindsamlingsmetode og forskningsdesign, survey-spørgsmål osv.), vil studie 2 også kunne defineres som et cross-sectional studie, hvorfor der igen kan være problemer med 'confounding' og 'omitted variable bias', hvor man har udeladt en relevant variabel.

Hvis man kigger isoleret set på studie 2, så opstår der et problem i forhold til den interne validitet. I opgaveteksten er det nemlig beskrevet at "*Landet (og dermed alle regionerne) befandt sig midt i en alvorlig krise*" (Opgavetekst, spg. 1). I dette tilfælde mangler der nemlig variation i dataene, og heraf selektionsbias. Hvis man søger at forklare en korrelation mellem jobtilfredshed og økonomiske konjunkturer, så er det vigtigt at besidde data for begge situationer, altså både negative, positive og neutrale økonomiske situationer. Dette er ikke tilfældet her, hvor at hele landet er udsat for en alvorlig krise, hvorfor man kun har data fra personer der er i negative økonomiske situationer. Denne problemstilling kan meget godt forklares med eksemplet fra undervisningen omhandlende fly fra 2. verdenskrig, hvor man kun kiggede på de fly der kom tilbage fra ekspeditionerne, og altså var tæt på at lave en forkert konklusion. (Bergenholtz, Videnskabelig Metode, lektion 1, slide 36). Samme problemstilling var gældende for studie 1, da man her kun havde data på neutrale og positive økonomiske situationer. Umiddelbart eftersom studie 1 og 2, tilsammen har vurderet både negative, positive og neutrale økonomiske situationer, kan man forledes til at tro at problemet med variationen i data er løst. Dette er dog ikke helt tilfældet. Der kan argumenteres for at de to studier afhjælper problemet med variation i dataene og den interne validitet, dog er det vigtigt at tage med, at der stadig er forskelle i kulturer og demografi mellem de to verdensdele, hvilket kan betyde at fx en positiv økonomisk udvikling, har en anden effekt på jobtilfredshed i USA end i Sydamerika.

Herudover så kunne det godt tyde på at der eksisterer en form for 'common method bias' i datasættene for både studie 1 og 2. I opgaveteksten er det beskrevet at spørgsmålene i spørgeskemaet bl.a. går på respondenternes syn på den nuværende økonomiske situation. Hvis

forskerne har benyttet disse respondentvurderinger af den økonomiske situation, som dataene for den uafhængige variabel, så eksisterer der et problem med 'common method bias' (AMJ editorial 2011). Hvis dette er tilfældet, så stammer både den afhængige (jobtilfredshed) og den uafhængige (økonomiske situation) variabel fra den samme kilde, hvilket betyder at kilden kan være biased og hermed at der skabes variation i dataene på baggrund af dataindsamlingsmetoden. Fx kan det være at dem der sidder sikkert i job (højere jobtilfredshed) vurderer den økonomiske situation bedre, og at man derfor, hvis der ikke var 'common method bias' ville se en stærkere effekt på jobtilfredshed af økonomiske nedture.

Studie 3

Studie 3 kan defineres som et 'Randomized Controlled Trial' (RCT), hvor man har en overordnet gruppe og fordeler dem tilfældigt ud i en 'treatment'-gruppe og kontrolgruppe. Hvis man starter med at vurdere studie 3's svagheder og fordele isoleret set, så vurderes eksperimentet til at være et veludført RCT, hvor man har en fyldestgørende randomisering, man har én treatment, og der antages kontrollerede omgivelser (ikke rigtigt beskrevet). Dette tyder altså på at der ikke er nogle problemer med den interne validitet i studie 3. Hertil fordi at man har treatment før outcome, så sikrer eksperimentet også at der i det overordnede studie ikke er 'reverse causality', som det allerede er argumenteret for.

I forhold til den eksterne validitet af studiet, så vurderes der lidt problemer her. Igen har man nemlig kun respondenter fra USA, hvilket kan gøre det svært at generalisere dataene til andre verdensdele. Ift. ecological validity og Hawthorne effekter, så er setting ikke beskrevet hvilket gør det svært at konstatere noget ift. disse elementer.

Det samlede studie

Man har at gøre med flere forskellige forskningsdesigns hvilket betyder at man får man forskellige perspektiver og vinkler på fænomenet, hvilket øger den interne og eksterne validitet, da man kan være mere sikker på sine resultater. Specifikt for dette tilfælde, så er den eksterne validitet, blevet øget betydeligt, da man har datasæt fra både Sydamerika og USA, der viser de samme resultater. Ift. til den interne validitet af det samlede studie, så afhjælp RCT det problem der muligvis var ift. 'reverse causality' pga. af at studie 1 og 2 blev gennemført som cross-sectional studier. Ift. 'confounding' og 'omitted variable bias', så har RCT tydeliggjort effekten af personer opfattelse af økonomien og deres jobtilfredshed, hvorfor man kan konkludere at der er effekt mellem

økonomiske nedture og højere jobtilfredshed, man kan dog stadig ikke vide om der er en anden effekt der har indflydelse.

Spørgsmål 2

Først og fremmest består et quasi-eksperiment i at der ikke er nogen direkte randomisering, og at forholdene for randomiseringen kan beskrives 'så godt som tilfældige'. Dette kan viderføres til 2 slags krav for et quasi-eksperiment, herunder at 'treatment'(chatbotten) er tilfældigt allokeret og at man kan antage kun én forskel mellem enhederne.

Umiddelbart er det i opgaveteksten beskrevet at valget mellem hvilke 30 enheder der startede med at implementere chatbotten, "*var delvist relateret til logistiske udfordringer og tilgængeligheden af IT-ekspertise*" (Opgavetekst, spg. 2). Som det allerede er beskrevet, så skal 'treatment' kunne antages så godt som tilfældigt allokeret, hvilket det ikke virker til i dette tilfælde, da der har været 'valg' forbundet med allokeringen. Dog kan det måske godt være tilfældet, hvis man får viden om at medarbejderne på ingen måde ansættes på baggrund af deres IT-færdigheder eller at det er rent tilfældigt hvilke enheder der oplever logistiske udfordringer. Det kunne fx være informationer om at de logistiske udfordringer skyldes nogle eksterne forhold, som de enkelte enheder ikke har kontrol over. Her er det altså vigtigt at man får informationer på hvorvidt om vi kan antage at allokeringen er "så godt som tilfældig".

Kigger man på det andet krav omhandlende at de forskellige telemarketing-enheder kun er forskellige ift. 'treatment', altså kun én forskel, så omhandler dette i højere grad om hvorvidt andre systematiske faktorer end 'treatment' kan spille ind på forskellen i 'outcome'. I opgaveteksten er det beskrevet at der i analysen er blevet kontrolleret for nogle specifikke forskelle i variable for enhederne. Relevant ekstra information omhandlende dette, ville være hvorvidt om det kun er disse variable der spiller ind på performance, eller om fx lokation også har indflydelse på enhedens performance. Lokation hører dog lidt under tidligere performance, men fx kan den nuværende økonomiske situation i det pågældende land eller region have indflydelse på salget. Dette vil være nødvendig information ift. at afgøre hvorvidt om forskningsdesignet opfylder kravene for et quasi-eksperiment.

Spørgsmål 3

Når man fokuserer på Guba og hans definitioner af de forskellige paradigmer, er det først og fremmest relevant at få defineret hvad ontologi og epistemologi betyder. Ontologi omhandler spørgsmålet omkring hvordan vi ser verden? Altså et spørgsmål om hvorvidt der eksisterer naturlige love eller om teorier blot er konstruktioner. Epistemologi handler derimod i hvilket omfang vi kan opnå viden om denne virkelighed/ontologi. Altså i hvilket omfang at vi har adgang til viden om verdenen.

Hvis man starter med post-positivisme, så beskriver følgende citat meget godt, hvad tilhængere af dette paradigme mener ift. spørgsmålene om ontologi og epistemologi; *"...although a real world driven by real natural causes exist, it is impossible for humans truly to perceive it with their imperfect sensory and intellective mechanisms"* (Guba 1990, s. 20). Her bruges ordene 'a real world', hvilket viser at man anerkender at verdenen drives af nogle naturlige love, som ontologisk kan beskrives som et realistisk syn. Dette er meget imod hvordan den konstruktionistiske position vil besvare ontologi-spørgsmålet. En tilhænger af konstruktionisme vil nemlig mene at der findes forskellige virkeligheder, og at den enkelte virkelighed skabes i den unikke og specifikke kontekst man befinder sig i, hvilket kan udledes af følgende citat. *"Realities are multiple. You can't step outside your theoretical, constructed framework"* (Guba 1990, s. 26). Dette korte citat fra Guba 1990, forklarer meget godt hvordan at man i konstruktionismen anerkender at hver enkelt person oplever verdenen og hermed virkeligheden forskelligt. Der ses altså en klar forskel mellem postpositivisme og konstruktionisme på det ontologiske spørgsmål.

Hvis man bevæger sig videre til det epistemologiske spørgsmål for de to paradigmer, så ses der her nogle ligheder, men også nogle klare forskelle.

Hvis man tager det første Guba 1990 citat, omhandlende post-positivismen, i betragtning igen, så forklarer det også hvor at post-positivismen står i forhold til det epistemologiske spørgsmål. I citatet fremgår der nemlig en anerkendelse af at de naturlige love eksisterer, men på grund af menneskelig bias, så vil man aldrig opnå 100% objektivitet, og hermed at vi aldrig vil komme til at forstå virkeligheden 100%. Dette kan beskrives som modificeret objektivisme. Hvis man nu inddrager konstruktionismens svar på det epistemologiske spørgsmål, så kan det beskrives som at de videnskabelige teorier er konstruktioner af mennesket, skabt ud fra subjektive oplevelser og opfattelser, samt i interaktionen med det undersøgte (Guba 1990). Følgende citat begrundes

meget godt denne påstand. *"...the results of an inquiry are always shaped by the interaction of inquirer and inquired into."* (Guba 1990, s. 26). Dette citat er inkluderet da det viser et punkt hvor at post-positivisme og konstruktionismen besidder nogle ligheder. Begge positioner anerkender nemlig at forskeren aldrig kan opnå objektivitet og at vedkommende altid vil have indflydelse på de resultater et studie viser. Der eksisterer dog stadig en klar forskel, i at post-positivmen ser det menneskelige bias (manglende objektivitet) som en negativ ting, hvorimod konstruktionismen accepterer og bruger det, hvilket også kommer til udtryk i de to paradigmers metoder for videnskabelige studier.

Fordi post-positivismen tror på at der findes en naturbestemt virkelighed, så søger man efter at opnå så høj objektivitet som muligt. Dette afspejler sig bl.a. ved brugen af triangulering, som beskriver en proces hvor man bruger flere metoder til én undersøgelse og inddrager flere forskere og studier, for at krydstjekke teorien. Denne objektivitet er ikke målet med konstruktionismen, og her bruger man i stedet forskerens interaktion med det undersøgte som et værktøj. Man har en inter-subjektiv tilgang som betyder at man fokuserer på interaktionen og på det enkelte menneskes subjektive opfattelse af virkeligheden, som meget godt kan illustreres med følgende citat; *"...it makes the findings of an inquiry not a report about what is "out there" but the residue of a process that literally creates them"* (Guba 1990, s. 26).

Alt i alt ses der altså nogle klare forskelle mellem post-positivismen og konstruktionismen på det ontologiske spørgsmål, og hermed hvilke metoder der ofte bliver brugt. I forhold til ligheder så kunne man argumentere for at ift. epistemologi, så anerkender begge positioner at man ikke kan undgå menneskelig bias og derfor bliver resultaterne af et studie påvirket af forskeren. Her er det dog vigtigt at notere, at de har forskellige holdninger til hvorvidt om det er positivt eller negativt, på grund af deres ontologiske ståsted.

Side 6 af 10

Spørgsmål 5

En af årsagerne til at meta-analyse er et stærkt værktøj i forskning skyldes bl.a. at kausalitet mellem to variable gøres tydeligere og hermed mere sikker. På grund af dette vurderes det relevant at inddrage Barrowman 2014, da han beskriver hvordan to variable kan være korrelerede

uden at være i et kausalitetsforhold. Han inddrager fire elementer herunder tilfældighed, confounding, selection bias og reverse causation.

Først og fremmest forbigår meta-analyse problemet med tilfældighed/chance. Når man foretager et studie på blot ét datasæt, så kan man godt finde sammenhænge mellem variable, som skyldes tilfældighed, dette problem fjernes ved meta-analyse, da man baserer konklusionerne på mange forskellige studier.

I forhold til problemerne med confounding, så har man her mange datasæt med forskellige variable, hvilket mindsker sandsynligheden for at man har udeladt en relevant variabel, som det også er beskrevet i præsentationen af meta-analyse i opgaveteksten.

Hvis man vurderer selektionsbias, så omhandler dette, at det er en bestemt type personer der svarer på fx et spørgeskema, hvilket betyder at der kan opstå en statistisk korrelation, blot fordi det er nogle bestemte mennesker der svarer på det. Denne bias mindskes når man bruger flere studier og datasæt, da effekten vil mindskes eller at det pågældende studie bliver kasseret på grund af for stor selektionsbias, og hermed for dårlig kvalitet.

I forhold til det sidste element som Barrowman 2014 nævner, altså reverse causality, der vurderes meta-analysens positive effekt lidt mere tvetydig. Barrowman kommer selv med følgende eksempel i hans artikel; *"For example, it has been claimed that active lifestyles may protect older people's cognitive functioning. But some evidence suggests that the causal direction is the opposite: higher cognitive functioning may result in a more active lifestyle."* (Barrowman 2014, s. 9). Et højere datasæt med flere variable sikrer og hermed mere sikker statistisk analyse, betyder ikke at man finder den rigtige vej for kausaliteten, her er man nemlig nødsaget til at have longitudinal data eller RCT's, hvilket kan vurderes som en af udfordringerne for meta-analyser.

Side 8 af 10

En anden identificeret udfordring for meta-analyser er at man mister den unikke kontekst for hver enkelt undersøgelse, hvilket betyder at metoden ikke bliver benyttet af det konstruktionistiske paradigme jf. Guba 1990. Dette perspektiv med at man mister den unikke kontekst for dataene og studiet, er ikke kun negativt, det kan også være positivt.

I opgaveteksten er det beskrevet hvordan at *"multiple studies on the same topic to draw broader conclusions"*. Årsagen til at man kan drage disse mere generaliserende og omfattende konklusioner skyldes at den eksterne validitet af studiet stiger i høj grad ved brug af meta-analyse.

Man inkluderer nemlig flere data, fra flere respondenter, fra flere lokationer/settings osv., hvilket betyder at resultaterne kan videreføres til flere situationer og miljøer.

En relevant forsker at inddrage når man diskuterer meta-analyser er Ashwanden. Ashwanden er en kvindelig forsker, der bl.a. argumenterer for at man i social videnskab ikke opnår det korrekte resultat med det samme, men at man arbejder sig mod sandheden og de korrekte konklusioner, som er den måde videnskaben udvikler sig på. Dette kan ses i følgende citat; *"A more common path to truth looks like this: ask a question, do a study, get a partial or ambiguous answer, then do another study, and then do another to keep testing potential hypotheses and homing in on a more complete answer."* (Ashwanden 2015). Umiddelbart kunne man forledes til at tro at Ashwanden skulle være fortalende for meta-analyser, da konklusionerne jo netop så baserer sig på flere studier. Men da det i præsentationen af meta-analyser er beskrevet, at der bliver produceret en ny overordnet statistisk meta-analyse, så er dette ikke nødvendigvis korrekt. Dette skyldes at en ny statistisk analyse risikerer at falde i de samme fælder, som Ashwanden generelt mener der er ved et studie, såsom confirmation bias og mangel på objektivitet. De personer der foretager metaanalysen, vil nemlig også være i risiko for at blive udsat for f.eks. 'confirmation bias', da denne bias, som udgangspunkt er menneskelig og ikke afhængig af hvor mange studier og data man har til rådighed.

Ashwanden forklarer i sin artikel hvordan at det samme datasæt kan lede til mange forskellige resultater. Dette gør hun ved hjælp af et eksempel hvor 29 rigtige forskerteams analyserede ud fra de samme data, hvorvidt om dommere havde en generel tendens til at give sorte mennesker flere røde kort end hvide mennesker. 20 af disse teams fandt en signifikant sammenhæng, mens de resterende 9 ikke gjorde. Dette eksempel brugte hun til at illustrere at de valg som forskerne

Side 9 af 10

træffer når de foretager en undersøgelse, har stor indflydelse på resultater man får. Dette kan ses ved følgende citat, hvor den vigtigste pointe er understreget; *The important lesson here is that a single analysis is not sufficient to find a definitive answer. Every result is a temporary truth, one that's subject to change when someone else comes along to build, test and analyze anew.* (Ashwanden 2015). Dette citat viser hvordan at Ashwanden vil argumentere for at en enkelt

analyse på et datasæt ikke er nok til at foretage en god konklusion. Ud fra dette vurderes det altså at Aschwanden først vil tale for meta-analyser, hvis den overordnede statistiske analyse foretages af flere forskellige forskere, hvorfra man så kan drage en generel konsensus ift. den fundne eller ikke-fundne signifikante sammenhæng.

Alt i alt afhjælper meta-analyse altså problemerne med tilfældighed, confounding variable og selektionsbias, hvoraf meta-analyse har svært ved at tydeliggøre den rigtige vej for kausaliteten (reverse causality) jf. Barrowman 2014. I forhold til Aschwanden, så ligger det op til en diskussion hvorvidt om hun vil vurdere meta-analyse som et stærkt værktøj i forskning.

Spørgsmål 1

Studie 1 kan karakteriseres som et cross-sectional research design. Dette skyldes, at dette studie finder data for mange, såsom deres syn på den økonomiske situation og jobtilfredshed, på et bestemt tidspunkt. På den måde kan man opnå et kvantificerbart datasæt, som kan bruges til at finde nogle korrelationer og associationer på tværs af forskellige variable.

En problematik for studiet, er at der kan være potentielle confounding variables, der gør at det kan være vanskeligt at sige at det netop er den økonomiske situation, der forårsager jobtilfredsheden. Man kunne forestille sig, at en anden variabel både er med til at forklare den økonomiske situation og jobtilfredsheden på en gang. Det kunne eksempelvis være at der er forskellige grader af politisk ustabilitet på tværs af regionerne, og at ustabiliteten er med til både at skabe en økonomisk lavkonjunktur, og en tilfredshed blandt de medarbejdere, der ikke har mistet deres job. Derudover er der kontrolleret for en række demografiske variable, men det kan heller ikke udelukkes, at der er kulturelle forskelle mellem de undersøgte regioner, som der ikke er kontrolleret for. Et eksempel på dette kan være, hvis man i storbyerne har en større økonomisk velstand, men muligvis også en mindre jobtilfredshed, fordi livet i byen kan være stressende. I modsætning kan regionerne ude på landet være præget af en høj tilfredshed, men også en mindre økonomi. Dette er altså en anden forklaring på jobtilfredsheden, som ikke skyldes økonomien.

Den interne validitet kan også blive udfordret, af ikke at vide retningen på kausaliteten. Det er svært at udelukke, at folk der er mere tilfredse med deres job, er folk der tager nogle lavere betalte jobs generelt set er mere tilfredse, men også bevirker en mindre økonomi i deres region. Slutteligt kan studiet også være præget af en common method bias, eftersom respondenterne både skal vurdere den økonomiske situation og deres egen jobtilfredshed. Fordi respondenterne både svarer på den afhængige og den uafhængige variabel, er der en risiko for at de to variable systematisk bliver påvirket på samme måde, hvilket kan udgøre et problem for studiets resultater.

Overordnet set er det altså svært at vurdere den egentlige kausale sammenhæng i dette studie, som ofte er problematikken for cross-sectional studier. Studiets interne validitet kan afhjælpes af studie 3, der netop er et lab-eksperiment. I dette studie isolerer man netop 1 variabel, og man kan derfor i højere grad udelukke confounding variables. Man kan desuden i højere grad udtale sig om kausalitetens retning i et lab-eksperiment. Den eksterne validitet kan desuden forøges endnu mere,

ved at undersøge endnu flere lande, med anderledes økonomier. Dette er gjort i studie 2, hvor man undersøger folk fra USA.

Studie 2 er tæt på at være identisk med studie 1 i dens form, men studiet foregår nu i USA, og under en anden omstændighed. Her er landet midt i en "meget alvorlig krise", hvilket ikke var tilfældet i Sydamerika.

Det at landet befinder sig i en meget alvorlig krise, kan være med til at påvirke studiets eksterne validitet. Den eksterne validitet er generelt set høj i cross-sectionale studier, og i dette studie er den eksterne validitet også styrket af at have en høj sample size på tværs af forskellige demografiske grupper, hvilket altså eliminerer truslen om "interaction of selection and treatment" (BRM 3, p. 54). Det er dog især "interaction of setting and treatment" der kan udfordre studiets eksterne validitet, og dermed studiets generaliserbarhed. Det kan nemlig ikke udelukkes, at hvis den krise er så alvorlig som den er, afviger den fra hvad en normal recession er. Altså er det ikke så lige til at generalisere folk der er i en alvorlig krise, med folk der bliver ramt af en helt normal recession. Studiets eksterne validitet kunne derfor være forbedret, hvis den situation USA generelt set var i, ikke var så ekstrem som den var på det givende tidspunkt.

Da studiet på mange måder lignede studie 1, vil mange af de samme faktorer gøre sig gældende her, hvilket eksempelvis er confounding variables, og common method bias. Studiets interne validitet styrkes derfor af studie 3, mens den eksterne validitet bliver styrket af studie 1.

Studie 3 er et RCT-eksperiment, hvilket vil sige at man har randomiseret de 512 deltagere, så de på tilfældig vis bliver fordelt til en kontrol- og en treatment gruppe. Dette gør at de to grupper bør være tilnærmelsesvist identiske. I hvor høj grad de to grupper ligner hinanden, afhænger også af homogeniteten blandt de adspurgte. I casen er der ikke oplyst andet, end at alle deltagerne er fra USA, og de kan således variere meget i alder og demografi. De grupper er altså ikke så ens som de kunne have været, hvis man eksempelvis kun havde brugt deltagere fra en bestemt branche, men da sample size er relativt stort, bør det ikke udgøre det største problem. Derudover er der kun en treatment der adskiller sig fra de to grupper, som er forskellen i artiklerne grupperne læser. Således er alle kriterier for et RCT opfyldt.

Studiets svagheder består især i den eksterne validitet. "Interaction of selection and treatment" bør ikke være det store problem, da de adspurgte lader til kun at have den ene fælles nævner, at de alle er fra USA. Man kan dog overveje om disse personer også kan generaliseres til andre

verdenssamfund, eksempelvis til folk fra Sydamerika eller udviklingslande. En mere væsentlig trussel er "interaction of setting and treatment", hvor man kan overveje, om det at læse en avisartikel der fortæller om økonomien, kan generaliseres til det, at man rent faktisk står i en økonomisk recession. Fordi dette gør sig gældende, er det svært at sige direkte, at folk der rent faktisk er i en recession, vil blive påvirket på samme måde som deltagerne i eksperimentet. Det skal dog siges at dette muligvis er den bedste måde at foretage et eksperiment på, der skal undersøge hvordan folk reagerer på recessioner, da man ikke kan påføre forskellige økonomiske tilstande på kontrol og treatment gruppen.

Den eksterne validitet kan også tænkes at være udfordret af Hawthorne-effekten, som er at folk kan handle anderledes, når de ved at de bliver observeret. Dette kan tilmed tænkes at gøre sig gældende i eksperimentet.

Studie 3 kan tænkes at afhjælpes af begge de andre studier, da man netop her har en langt højere ekstern validitet. Dette skyldes, at de folk der i disse undersøgelser er blevet spurgt, netop befinder sig i en form for økonomisk krise, eller ikke gør. Dette mindsker altså "interaction of treatment and setting". Desuden er der i studie 1 og 2 brugt et langt større sample size og er baseret på et større geografisk område, hvorfor det derfor kan tænkes at truslen om selection and treatment også mindskes.

Generelt set komplementerer de forskellige studier hinanden godt, da mange af de problematikker der findes i det cross-sectionale design i studie 1 og 2 relaterer sig til den interne validitet, som netop er høj i studiet 3 i ved eksperimentet. Omvendt er den eksterne validitet lav i eksperimentet, hvilket er afhjulpeth af studie 1 og 2. Det vil derfor ikke være utænkeligt at forskerne kan have tillid til studierne resultater, fordi de tilsammen er med til at komme frem til den samme pointe.

Spørgsmål 2

Et quasi-eksperiment er et studie der på mange måder ligner et normalt RCT-eksperiment, men som mangler nogle krav i den interne validitet (BRM 3, p. 57). Dette kan vurderes ved at vurdere i hvor høj grad studiet har været randomiseret, kontrolleret og at der kun har været en treatment.

I et quasi-eksperiment er det et krav, at udvælgelsesprocessen af treatment og kontrol grupper skal være "så godt som tilfældigt". Spørgsmålet er i hvor høj grad dette gør sig gældende i studiet, hvor topledelsen undersøger hvilken effekt chatbots har på salget i virksomheden. Dette undersøges ved, at man vælger 30 enheder, det vil sige halvdelen af virksomhedens enheder, der skal have

implementere chatbotten, mens de 30 tilbageværende enheder ikke implementere chatbotten. Måden hvorpå disse 30 enheder, der fik implementeret chatbotten, blev valgt, er ikke specificeret, andet end at de delvist blev valgt med hensyn til logistiske udfordringer og tilgængeligheden af ITekspertise. Den egentlige udvælgelsesproces er altså noget uklar. Netop denne udvælgelsesproces kunne det være interessant at få mere indsigt i, for at vurdere i hvor høj grad enhederne er blevet randomiseret.

Man kunne antage, at topledelsen primært valgte de enheder der var bejlige at vælge, eftersom at man får at vide, at enhederne i hvert fald delvist er valgt på baggrund af logistiske udfordringer. Hvis dette gør sig gældende, vil de enheder der bliver valgt systematisk være anderledes end de enheder der ikke er blevet valgt, eksempelvis ved at de enheder der er blevet valgt har et bedre ITsystem, en de andre enheder. Gør dette sig gældende, er der ikke tale om et randomiseret forsøg, og det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne de to grupper med hinanden, da de jo er systematisk forskellige. Det kan være at gruppen der har implementeret chatbotten netop performer bedre, fordi de i forvejen har et godt IT-system. Hvis enhederne der ikke havde et lige så godt ITsystem også fik implementeret chatbots, havde de muligvis ikke klaret sig lige så godt, fordi det måske var mere besværligt end gavnligt at have chatbotten i disse enheder. Det er altså denne systematiske forskel der er afgørende for, hvorvidt vi kan sige at afdelingerne performer bedre med chatbotten implementeret.

Hvis det derimod er tilfældet, at det logistiske kun havde spillet en minimal rolle, og at den overordnede proces har været en randomisering, så ville man muligvis godt kunne sige, at enhederne var så godt som tilfældigt fordelt i kontrol og treatment. Dette vil tale for at der er tale om et quasi-eksperiment.

C'et i RCT betyder kontrolleret, og vil sige at den eneste forskel der skal være mellem kontrol og treatment gruppen, skal være denne chatbot. Det er svært at udelukke at alting i de forskellige enheder er nøjagtigt det samme, med undtagelsen af chatbotten. Muligvis har chatbotten medført at de enheder der har fået chatbotten bliver mere engagerede, fordi de synes det er spændende med et nyt system. Dette kan lede til at medarbejderne eksempelvis bruger flere arbejdstimer end de ellers ville gøre, hvis de var i kontrolgruppen. Det kan også gøre at chatbotten har andre afledte effekter, der også gør at de to settings ikke var fuldstændige identiske, på nær chatbotten.

Den sidste del af RCT er T'et, og relaterer sig til at enhederne har fået 1 forandring, som er chatbotten. Dette leder til spørgsmålet, om chatbotten er den eneste forskel, der er mellem de to grupper. Hvis gruppen der fik implementeret chatbotten også fik et salgskursus med, for at de bedre kunne bruge chatbotten, vil der jo være flere faktorer man ændrer, end bare den ene chatbot. Det er altså centralt, at chatbotten virkelig var den eneste forskel. Det er også interessant at bemærke, at holdet der implementerede chatbotten kom ud til hver af de 30 enheder, der havde fået implementeret chatbotten. Hvis dette hold består af ledelsen, kan det tænkes at have en yderligere effekt på den performance enhederne ydet, fordi man måske gør en ekstra indsats når ledelsen kommer på besøg. Det er derfor essentielt, om dette hold også besøgte de 30 andre enheder, og om dette hold er ledelsen. I så fald vil der være mere end én treatment, der adskiller de to grupper.

De mest væsentlige informationer der er relevante at vide for at vurdere hvorvidt der er tale om et randomiseret kontrolleret forsøg, relaterer sig til de 3 bogstaver. Det er først og fremmest vigtigt at vide hvordan randomiseringen er fundet sted. Derefter er det essentielt om de forhold der har været mellem kontrol og treatment gruppen har været identiske, eksempelvis om arbejdstiden og engagementet har været den samme. Til sidst er det essentielt at vide om der har været andre faktorer der adskilte grupperne, eksempelvis om ledelsen kun har besøgt treatment-gruppen. Hvis en randomisering er fundet sted, og den eneste forskel mellem kontrol og treatment er chatbotten, kan det tyde på at der er tale om et quasi-eksperiment.

Spørgsmål 3

I Gubas bog (1990) præsenteres 3 essentielle paradigmer: positivismen, post-positivismen og konstruktivisme. Disse forskellige paradigmer er med til at fortælle noget om de antagelser og overbevisninger, som er med til at præge den måde man driver forskning på. Disse antagelser og overbevisninger er baseret på de antagelser man gør sig om ontologien, epistemologien og metodologien (Bergenholtz 2023c, p. 2). De konkrete forskelle mellem post-positivismen og konstruktivismen kan altså afdækkes på baggrund af forskellen mellem disse antagelser.

Post-positivismen kan siges at være en modificeret udgave af positivismen. I positivismen har man en ontologi der siger, at der må være en objektiv virkelighed uafhængige af forskeren. Dette er justeret i post-positivismen hvor man stadig erkender at der er en objektiv virkelighed, men at denne ikke er mulig at afdække af forskeren: "The essence of this position is that, although a real world driven by real natural causes exist, it is impossible for humans truly to perceive it with their

imperfect sensory and intellectual mechanisms" (Guba 1990, p. 20). Det essentielle i forhold til konstruktivismen, er her at man bevarer ideen fra positivismen, om at en objektiv virkelighed eksisterer, den kan blot umuligt for mennesker at opnå denne. Forskellen består i at konstruktivismen har en mere relativistisk tilgang, og mener således ikke at der findes én objektiv virkelighed, men at der nærmere er tale om multiple virkeligheder: "(...) realities exist in the form of multiple mental constructions, socially and experientially based, local and specific, dependent for their form and content on the persons who hold them" (Guba 1990, p. 27). Det er altså en grundlæggende forskel, at konstruktivismen ikke ontologisk set ikke anerkender, at der kun er en objektiv virkelighed.

Når det kommer til lighederne, er begge paradigmer enige om, at de resultater man finder frem til, er påvirket af den måde, som forskere interagerer med det de forsker. Dette fremgår af Guba: "Even postpositivists have conceded that objectivity is not possible; the results of an inquiry are always shaped by the interaction of inquirer and inquired into" (Guba 1990, p. 26). Selvom postpositivister mener der er en objektiv virkelighed, er de altså klar over, at de resultater man får er påvirket af den måde man driver forskningen på. Det samme gør sig gældende for en konstruktivistisk tilgang, hvor en del af pointen er at selve resultaterne bliver konstrueret i relationen mellem forskeren og den forskede. Det er altså en selvfølge, at de resultater man når frem til, er påvirket af interaktionen mellem forskeren og den, der bliver forsket.

Man kan sige, at selvom både den konstruktivistiske tilgang og den post-positivistiske tilgang anerkender at de resultater man kommer frem til, er præget af interaktionen mellem forskeren og den forskede, er de to paradigmers implikationer af dette forskellige. Konstruktivismen mener at subjektivitet er vigtigt for at kunne lave forskningen, da det er den eneste mulighed for at finde ny viden: "If realities exist only in respondents' minds, subjective interaction seems to be the only way to access them" (Guba 1990, p. 26). For post-positivisterne forsøger man i højere grad at "tilnærme sig" den objektive virkelighed. At man ikke kommer frem til virkeligheden på grund af menneskelig "støj", er altså en ulempe.

Metodologi handler om hvordan man indsamler data, og her adskiller de to paradigmer sig også. Post-positivismen er fortalende for at bruge eksperimenter til en vis grad, og også bruge kvalitative analyser. Desuden er triangulering og meget data et vigtigt element i metodologien ifølge Guba. Dette skyldes at netop dette kan være med til at mindske den menneskelige støj: "If human sensory and intellectual mechanisms cannot be relied upon, it is essential that the "findings" of an inquiry be

based on as many sources - of data, investigators, theories, and methods - as possible" (Guba 1990, p. 21). Selvom man bruger kvalitative tilgange i post-positivismen, vil man som forsker dog stadig forsøge at forholde sig så neutral som mulig, for at ens resultater ikke bliver påvirket af den menneskelige støj, i lige så høj grad.

I konstruktionismen bruger forskeren sig selv i langt højere grad, fordi, som Guba også siger, at konstruktionismen "fejre subjektivismen" (Guba 1990, p. 17). Man vil altså formegentligt også i konstruktionismen i høj grad bruge kvalitative metoder, men i langt højere grad inddrage sig selv som forsker, ved eksempelvis selv at være mere deltagende, og stille mere åbne spørgsmål, end man ville som post-positivist.

Overordnet set kan man sige at enigheden mellem konstruktivismen og post-positivismen især består i, at det menneskelige aspekt gør at de resultater vi finder frem til, er præget af måden vi laver vores forskning på. Der er dog nogle centrale forskelle, som især består i den måde de to paradigmers uenighed om hvorvidt en objektiv virkelighed findes. Som følge af denne uenighed vil mange metodologiske og epistemologiske tilgange og antagelser adskille sig fra hinanden.

Spørgsmål 4

For at besvare hvilke træk ved kompleksitet der ikke er dækket i forklaringen, vil der startes med at blive kigget på måden, hvilke hvordan relationerne mellem de enkelte elementer i systemet er.

I forklaringen af begrebet er ordet "interconnected" blevet brugt om den måde forskellige elementer er forbundet. Dette er dog ikke forklare dog ikke til fulde, hvordan forskellige elementer interagerer i et komplekst system. I et kompliceret system vil forskellige elementer også være forbundet med hinanden, men den store forskel på et komplekst system er, at de også her kan ændre på hinandens adfærd. I et komplekst system er der i højere grad tale om, at de forskellige elementer som systemet består af, er "interdependent" altså at de er indbyrdes afhængige af hinanden. Det vil sige at et element i systemet kan påvirke et andet elements adfærd, og det er netop derfor det kan være umuligt at lave forudsigelser for et komplekst system. Et element kan altså helt eller delvist ændre hvordan et andet element opfører sig.

Forklaringen i opgaveteksten af et komplekst system siger, at det består af mange variable, der er forbundet med mange andre variable. Forskellen her kan forklares af Sargut og McGrath i følgende to citater: "Complicated systems have many moving parts, but they operate in patterned ways." (Sargut & McGrath 2011, p. 70) og "Complex systems, by contrast, are imbued with features that

may operate in patterned ways but whose interactions are continually changing.” (Sargut & McGrath 2011, p. 70). Forklaringen i opgaven mangler altså at forklare, hvordan de enkelte elementer kan ændre hinandens adfærd. Et eksempel på dette, er hvordan ulvene i Yellowstone National Park har ændret hvordan økosystemet fungerer. Dette skyldes at ulvene er den del af et meget større system bestående dyr, planter og floder, der alle sammen reagerer på hvordan de enkelte elementer handler. Ulvene kan altså påvirke et andet dyrs adfærd, som endnu kan påvirke et andet dyrs adfærd, og på den måde kan det skabe en lang effekt, der på forhånd ikke er til at forudsige.

En implikation af dette fænomen må være, at et komplekst system er mere end bare summen af alle dens dele. Hvis systemet bare består af mange elementer der er forbundet på en bestemt måde, ville det være muligt at forudsige hvordan dette system vil opføre sig. Dette kan ikke være muligt i et komplekst system, fordi de enkelte dele reagerer på uforudsigelige måder. Dette beskriver Sargut og McGrath på følgende måde: ”Practically speaking, the main difference between complicated and complex systems is that with the former, one can usually predict outcomes by knowing the starting conditions. In a complex system, the same starting conditions can produce different outcomes, depending on the interactions of the elements in the system” (Sargut & McGrath 2011, p. 70).

Et andet træk ved kompleksiteten der ikke er dækket i forklaringen, er måden hvorpå man skal håndtere systemet. Dette er beskrevet af Duncan Watts: “It is hard to understand, for example, why even a single organization behaves the way it does without considering a) the individuals who work in it b) the other organizations with which it competes, cooperates and compares itself to c) the institutional and regulatory structure within which it operates d) the interactions between all these components.” (Watts 2007, p. 489). Her nævnes der altså en lang liste der skal gøres, for at forstå et komplekst system i en organisatorisk kontekst. Det er altså ifølge Watts ikke bare nok bare at gøre som opgave forklaringen siger: ”Managing complexity in business administration involves analysing and understanding the various elements and their interconnectedness” (eksamensopgave, p. 2). I et komplekst system er det altså nødvendigt også at analysere og forstå de eksterne faktorer der påvirker organisationen, såsom den branche som organisationen konkurrerer i, og de institutionelle regelsæt en given organisation skal følge. Man kan altså ikke nøjes med at kigge på de interne dele af et system for at forstå det. Derudover må man også være klar over den måde de forskellige elementer interagerer med hinanden, som også er nævnt tidligere i besvarelsen af opgaven.

Overordnet set er den vigtigste faktor ved kompleksitet, som ikke i sit fulde omfang er inkluderet i opgavens forklaring, den "interdependence" der er mellem de enkelte elementer i et komplekst system. Elementerne er ikke bare forbundet med hinanden, men de påvirker også hinanden i måder der er uforudsigelige. Dette gør at et komplekst system er mere end bare summen af dens dele. Slutteligt er det også nødvendigt at vurdere de eksterne faktorer der påvirker et system.

Spørgsmål 5

En klar fordel ved en meta-analyse består i, at man kombinerer en masse forskningsresultater, for at lave en overordnet konklusion. Dette er ifølge Aschwanden en god ide. Dette skyldes at man ifølge Aschwanden ikke kan komme frem til en sandhed ved hjælp af blot en enkelt forskning, men at man i højere grad må anvende mange forskellige resultater, for at nå frem til en tilnærmet sandhed: "A more common path to truth looks like this: Ask a question, do a study, get a partial or ambiguous answer, then do another study, and then do another to keep testing potential hypotheses and homing in on a more complete answer" (Aschwanden 2015, p. 14). Citatet antyder, at det ikke er nok blot at lave et enkelt studie for at komme frem til et resultat. For at forstå denne tilgang, må man kende til Aschwandens tankegang om, at videnskab er svært, fordi det kræver mange valg: "That's because answering even a simple scientific question — which party is correlated with economic success — requires lots of choices that can shape the results" (Aschwanden 2015). Ved at man bruger mange forskellige datasæt kan man altså på en måde nå frem til et generelt billede af hvordan verden faktisk er. Dette er illustreret i Aschwandens eksempel hvor 29 forskellige forskerteams bliver bedt om at lave en analyse, baseret på det samme datasæt, for at finde ud af hvorvidt der er en tendens til at mørkhudet spillere får flere røde kort. Her antydes det af Aschwanden, at det at man laver mange analyser der giver forskellige resultater, trods alt godt kan antyde, at der findes en overordnet tendens. Ved at bruge en meta-analyse kan man netop kombinere mange forskellige resultater, til at finde frem til en tilnærmet sandhed.

En anden åbenlys fordel ved disse meta-analyser, består i samme konklusion som blev draget i opgave 1, nemlig at forskellige studier kan komplementere hinanden. I opgave 1 så vi, hvordan forskellige studier havde individuelle styrker og svagheder, og hvordan de hver især kunne komplementere hinanden. Ved at man bruger flere forskellige studier, vil disse studier sandsynligvis have en stor ekstern validitet, fordi man kan bruge studier der går på tværs af geografier og historie. Dette kan altså gøre at den samlede meta-analyse i højere grad kan siges at være muligt at

generalisere ud fra, fordi man i højere grad eliminerer truslen om interaktion mellem selektion og treatment, og interaktionen mellem historie og treatment.

En mere menneskelig fordel vil også være, at man i høj grad overkommer nogle af de menneskelige biases der kan forekomme i studier. Som forsker er man påvirket af en menneskelig tankegang, der ifølge Kahneman (2011) er præget af ikke altid at være rationel. Derfor er der mange muligheder for at man kan træffe forkerte valg i forskning, på grund af de systematiske fejl system 1 kan begå.

Disse biases kommer Aschwanden også ind på, ved at tale om hvordan forskere mere eller mindre ubevidst kan komme til at bruge p-hacking, hvor man på en måde kan manipulere sine resultater, så

de stemmer overens med det man forventer. Ved at lave en overordnet analyse på mange studier, er det muligt at nogle af disse afvigelser kan blive minimeret, fordi man finder de overordnede tendenser. Omvendt kan det dog også argumenteres, at hvis alle forskere systematisk tager forkerte beslutninger, vil de forkerte beslutninger også indgå i meta-analysen, og dermed stadig udgøre et problem.

En anden udfordring i en meta-analyse kan blive belyst af Nelson (2016). I hans artikel forklarer han, hvordan erhvervsøkonomi ikke skal forstås på samme måde som de mere naturvidenskabelige fag. Dette er primært en kritik af den måde man bruger kvantitative data på i erhvervsøkonomiske sammenhænge: "The numbers used in the social and behavioral sciences almost always are, by themselves, somewhat limited and imprecise characterizers of the phenomena they are designed to measure, and need to be understood as a part of a broader and more detailed if qualitative characterization" (Nelson 2016, p. 1695). Pointen Nelson her laver, er at en statistisk analyse i erhvervsøkonomiske fag kan være mangelfuld, især fordi tallene ikke i sig selv kan være gode til at sige noget om det de prøver at måle på. Hvis man eksempelvis forsøger at måle på hvordan incitamenter måler performance på, vil der sandsynligvis være mange forskellige måder både at definere incitamenter og performance på. Dette bliver endnu sværere at kvantificere, når der er tale om for eksempel holdninger. Det er altså især heterogeniteten i erhvervsøkonomien der er svær at komme uden om, når man laver meta-analyser, da det man undersøger sjældent ville kunne koges ned til et enkelt veldefineret begreb.

Denne problematik relaterer sig også til Gubas paradigmer, hvor forskellige paradigmer nok vil have forskellige syn på hvorledes meta-analysen kan bidrage til brugbare resultater. For en postpositivist vil det i højere grad være en fordel at lave meta-analyser, fordi man på den måde undgår en masse "menneskelig støj". Dette skyldes at det brede billede kan være med til at give indsigt i nogle mere overordnede tendenser, end de individuelle forskeres syn på verden. Dette vil en konstruktivist nok næppe være enig i, da sandheden ifølge disse skal findes i de konstruerede resultater, man finder ved at interagere med omverdenen. Hvorvidt en forsker tilhører den ene eller det andet paradigme, vil altså være udslagsgivende for i hvor høj grad forskerne mener at metaanalyser er brugbare. Problematikken består altså i, at forskere stadig kan være grundlæggende

uenige om den måde videnskaben bliver foretaget på, på baggrund af de enkeltes synspunkter. Dette problem bliver altså ikke umiddelbart løst af meta-analyserne.

Overordnet set er der altså forskellige tilgange til videnskaben, og forskellige holdninger til hvordan man kan finde frem til konklusioner i eksempelvis erhvervsøkonomi. Dette har den konsekvens, at forskellige forskere vil have forskellige tilgange til fordele og ulemper ved en meta-analyse.

Aschwanden vil først og fremmest mene at en meta-analyse kan være med til at skabe en tilnærmet sandhed, fordi man bruger resultater fra mange forskellige individuelle forskere. En af de primære problematikker ved meta-analysen er ifølge Nelson, at erhvervsøkonomi er en meget heterogen videnskab. Af den grund kan man ikke på kvantificere de resultater man kommer frem til, på samme måde som det er muligt i eksempelvis fysikken. Sidst men ikke mindst må man huske at forskere er påvirket af forskellige biases, der gør at de resultater man når frem til, ikke er så præcise, som de kunne have været.

Litteraturliste:

Bergenholtz 2023c: Google Doc Notes: https://docs.google.com/document/d/1cUcgHFS4S_kjnqFb-SmUg4b-4hEz7WFW7K09y-JlaWQ/edit?usp=sharing